**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
**KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ**
**BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG**




## ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

# HỆ THỐNG AN NINH GIA ĐÌNH

**NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**

**SVTH : HOÀNG NGỌC VĨNH PHÚC**

**MSSV: 19161150**

**Khóa : 2019**

**Ngành : CNKT Điện tử - Viễn thông (CLC)**

**GVHD: ThS. ĐẶNG PHƯỚC HẢI TRANG**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2025

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
**KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ**
**BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG**

HCMUTE

## ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

# HỆ THỐNG AN NINH GIA ĐÌNH

**NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**

**SVTH : HOÀNG NGỌC VĨNH PHÚC**

**MSSV: 19161150**

**Khóa : 2019**

**Ngành : CNKT Điện tử - Viễn thông (CLC)**

**GVHD: ThS. ĐẶNG PHƯỚC HẢI TRANG**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2025

# MỤC LỤC

**MỤC LỤC** ..... iii
**CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN** ..... 1
**1.1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI** ..... 1
**1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI** ..... 2
**1.3. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI** ..... 3
**CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG** ..... 4
**2.1. YÊU CẦU HỆ THỐNG** ..... 4
**2.2. ĐẶC TẢ HỆ THỐNG** ..... 5
**2.3. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG** ..... 6
**2.4. THIẾT KẾ PHẦN MỀM** ..... 8
**2.4.1. Thiết kế chương trình cho Raspberry Pi** ..... 8
**2.4.2. Thiết kế chương trình cho ESP32** ..... 12
**2.4.3. Thiết kế chương trình cho ứng dụng di động** ..... 13
**CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ** ..... 15
**3.1. Nhận diện khuôn mặt** ..... 15
**3.2. Theo dõi cảm biến** ..... 31
**3.3. Bật đèn tự động** ..... 34
**3.4. Giao tiếp với thiết bị** ..... 37
**3.5. Thiết lập phân quyền trong ứng dụng di động** ..... 40
**CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN** ..... 43
**5.1. KẾT LUẬN** ..... 43
**5.1.1. Kết quả đạt được** ..... 43
**5.1.2. Hạn chế** ..... 43
**5.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN** ..... 44
**TÀI LIỆU THAM KHẢO** ..... 46

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

## 1.1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Kỷ nguyên số đã và đang cải biến lối sống cũng như phương thức làm việc của con người, đem đến sự cải tiến thúc đẩy cách mạng hóa đa dạng lĩnh vực, từ truyền thông, giáo dục, đến tự động hóa và an ninh. Trong thời đại này, sự kết nối và tự động hóa được xem là trọng tâm, thúc đẩy sự cần thiết về giải pháp hiệu quả, tiện lợi và thông minh. Một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn là an ninh không gian sống, nơi các hệ thống truyền thống dần bộc lộ nhiều hạn chế.

Trong khi các hệ thống an ninh truyền thống vẫn còn nhiều bất cập, chẳng hạn như phụ thuộc hoàn toàn vào thao tác thủ công và thiếu khả năng giám sát từ xa, thì sự trỗi dậy Internet vạn vật (IoT) mở ra một hướng đi mới. IoT không chỉ gắn kết các thiết bị với nhau mà còn hỗ trợ các hệ thống này tự động vận hành. Đặc biệt, trong lĩnh vực an ninh gia đình, IoT cho phép tích hợp các công nghệ hiện đại như nhận diện khuôn mặt, điều khiển thiết bị bằng cách ra lệnh và thông báo ngay khi phát hiện bất thường. Mặc dù vậy, để tạo lập một hệ thống an ninh thông minh dựa trên IoT, cần giải quyết hàng loạt thách thức như vấn đề tương thích giữa các thiết bị [1], đảm bảo bảo mật dữ liệu và tối ưu giá thành để phù hợp với đại đa số người dùng. Việc xây dựng các hệ thống này không những đảm bảo về an toàn, mà còn cải thiện trải nghiệm sống trong thời đại công nghệ số.

Đề tài "Hệ thống an ninh gia đình" được triển khai với mục tiêu hình thành một hệ thống tích hợp các công nghệ hiện đại như nhận diện khuôn mặt, điều khiển thiết bị từ xa qua ứng dụng di động và giám sát môi trường qua cảm biến IoT. Hệ thống không chỉ đảm bảo yếu tố an ninh mà còn hỗ trợ người dùng tương tác linh hoạt thông qua các công nghệ hiện đại.

## 1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục đích quan trọng của dự án là thiết lập một hệ thống an ninh đa chức năng trong nhà, cho phép nhận diện khuôn mặt để mở cửa, mang lại sự an toàn và tiện lợi cho người dùng. Khi một khuôn mặt được nhận diện là hợp lệ, cửa sẽ tự động mở. Ngược lại, nếu khuôn mặt không hợp lệ, còi cảnh báo sẽ kích hoạt và một thông báo sẽ được gửi ngay lập tức qua email và tin nhắn, cảnh báo chủ nhà về sự xâm nhập bất thường. Tính năng này không chỉ tăng cường an ninh mà còn nâng cao trải nghiệm sử dụng công nghệ hiện đại trong đời sống.

Người dùng có thể dễ dàng theo dõi các chỉ số môi trường trong nhà như nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ khí gas thông qua ứng dụng di động. Đặc biệt, nếu nhiệt độ vượt quá $40^0$C hoặc nồng độ khí gas vượt ngưỡng 5%, hệ thống sẽ gửi thông báo tức thì qua email và tin nhắn để chủ nhà có biện pháp xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, việc điều khiển cửa ra vào có thể thực hiện dễ dàng thông qua ứng dụng hoặc nút nhấn trong nhà, tạo sự tiện lợi tối đa trong việc quản lý thiết bị.

Hệ thống cũng cung cấp tính năng bật và tắt đèn tự động dựa trên cảm biến chuyển động, giúp tiết kiệm năng lượng và mang lại sự thoải mái cho người dùng. Ngoài ra, người dùng có thể bật, tắt hoặc hẹn giờ cho đèn thông qua ứng dụng, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu sử dụng ánh sáng trong gia đình.

Một điểm đặc biệt trong dự án là khả năng giao tiếp với hệ thống bằng giọng nói thông qua Google Assistant. Người dùng chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói mà không cần phải mở ứng dụng, điều này mang lại sự thuận tiện và trải nghiệm hiện đại, thông minh trong việc quản lý các thiết bị trong nhà.

Ứng dụng trên điện thoại thông minh còn tích hợp tính năng phân quyền người dùng để đảm bảo an toàn và quản lý hiệu quả. Quản trị viên có quyền cài đặt thiết bị, thêm hoặc xóa tài khoản người dùng. Trong khi đó, người dùng thông thường chỉ có

quyền bật/tắt thiết bị hoặc theo dõi dữ liệu cảm biến mà không thể thay đổi các cài đặt hệ thống. Điều này giúp bảo vệ hệ thống khỏi các thay đổi không mong muốn và đảm bảo tính ổn định trong vận hành.

## 1.3. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Giới hạn của đề tài bao gồm một số yếu tố kỹ thuật, phạm vi ứng dụng và điều kiện thực hiện, cụ thể như sau:

- Hệ thống được thiết kế chủ yếu để hoạt động trong môi trường gia đình hoặc không gian nhỏ. Cảm biến PIR, MQ-2 và DHT11 có phạm vi hoạt động hạn chế, không thể đáp ứng toàn diện trong các không gian rộng.

- Nhận diện khuôn mặt chỉ hoạt động ổn định trong điều kiện ánh sáng đầy đủ. Trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khuôn mặt có các đặc điểm không nằm trong tập huấn luyện thì sẽ phát sinh sai sót. Bên cạnh đó, hệ thống chưa thực sự bảo mật nếu kẻ gian sử dụng ảnh tĩnh của gia chủ để nhận diện khuôn mặt.

- Giao tiếp với hệ thống bằng giọng nói vẫn tồn tại độ trễ tương đối lớn và nhiều lúc không nhận diện được giọng nói gây ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

- Giao diện điện thoại còn khá đơn giản, chỉ đáp ứng phần thao tác chứ chưa đáp ứng được phần nhìn.

# CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 2.1. YÊU CẦU HỆ THỐNG

Xây dựng một hệ thống an ninh trong nhà đáp ứng các yêu cầu sau:

- Nhận diện khuôn mặt để mở cửa, nếu chính xác, cửa sẽ mở tự động; ngược lại, nếu khuôn mặt không hợp lệ, còi cảnh báo sẽ được kích hoạt và thông báo được gửi tức thì qua email và tin nhắn khi có sự xâm nhập.

- Người dùng có thể theo dõi các chỉ số như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ khí gas trong nhà thông qua ứng dụng di động; nếu nhiệt độ trên $40^0$C hoặc nồng độ khí gas trên 5% thì thông báo qua tin nhắn và thư điện tử ngay lập tức cho gia chủ. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể điều khiển cửa mở hoặc đóng qua ứng dụng hoặc nút nhấn trong nhà.

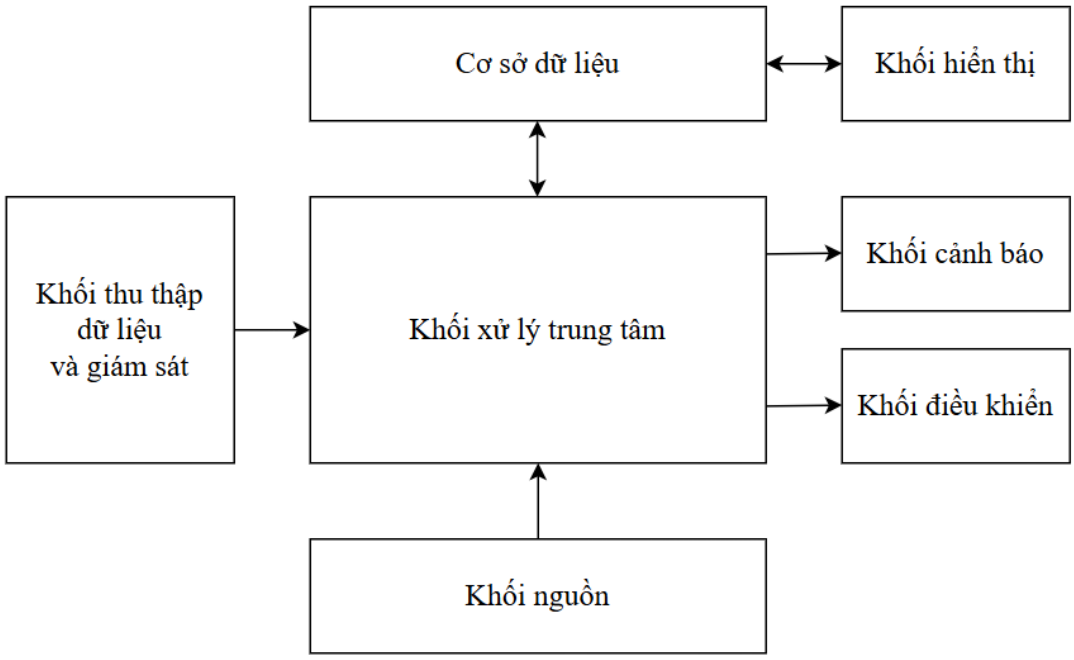
- Đèn trong nhà sẽ được tự động bật hoặc tắt dựa trên cảm biến chuyển động; nó cũng có thể bật/tắt hoặc hẹn giờ thông qua ứng dụng.

- Người dùng có thể sử dụng giọng nói để giao tiếp với các thiết bị trong nhà thông qua Google Assistant mà không cần mở ứng dụng.

- Thiết lập phân quyền trong ứng dụng di động: Quản trị viên có toàn quyền cài đặt thiết bị, thêm hoặc xóa tài khoản người dùng; trong khi đó, người dùng thường chỉ được bật/tắt thiết bị hoặc xem dữ liệu cảm biến mà không thay đổi cài đặt hệ thống.

## 2.2. ĐẶC TẢ HỆ THỐNG

Dựa trên các yêu cầu được nêu ra ở phần 2.1 phía trên, tác giả thiết kế sơ đồ khối của hệ thống như hình 2.1.




**Hình 2.1.** Sơ đồ khối của hệ thống

Theo đó, mỗi khối có chức năng như sau:

- Khối thu thập dữ liệu và giám sát: Thu thập dữ liệu từ camera và các cảm biến rồi gửi đến khối xử lý trung tâm.

- Khối xử lý trung tâm: Làm trung tâm xử lý chính, tiếp nhận dữ liệu từ khối thu thập dữ liệu và giám sát để xử lý thông tin, đồng thời kích hoạt khối cảnh báo và khối điều khiển dựa trên kết quả nhận được, cũng như giao tiếp với khối cơ sở dữ liệu nhằm đồng bộ thông tin với khối hiển thị.

- Khối cảnh báo: Tích hợp nhiều hình thức cảnh báo, kích hoạt cảnh báo khi phát hiện xâm nhập hoặc sự kiện bất thường.

- Khối điều khiển: Là cầu nối giữa khối xử lý trung tâm và thiết bị đầu ra, hỗ trợ điều khiển thiết bị.

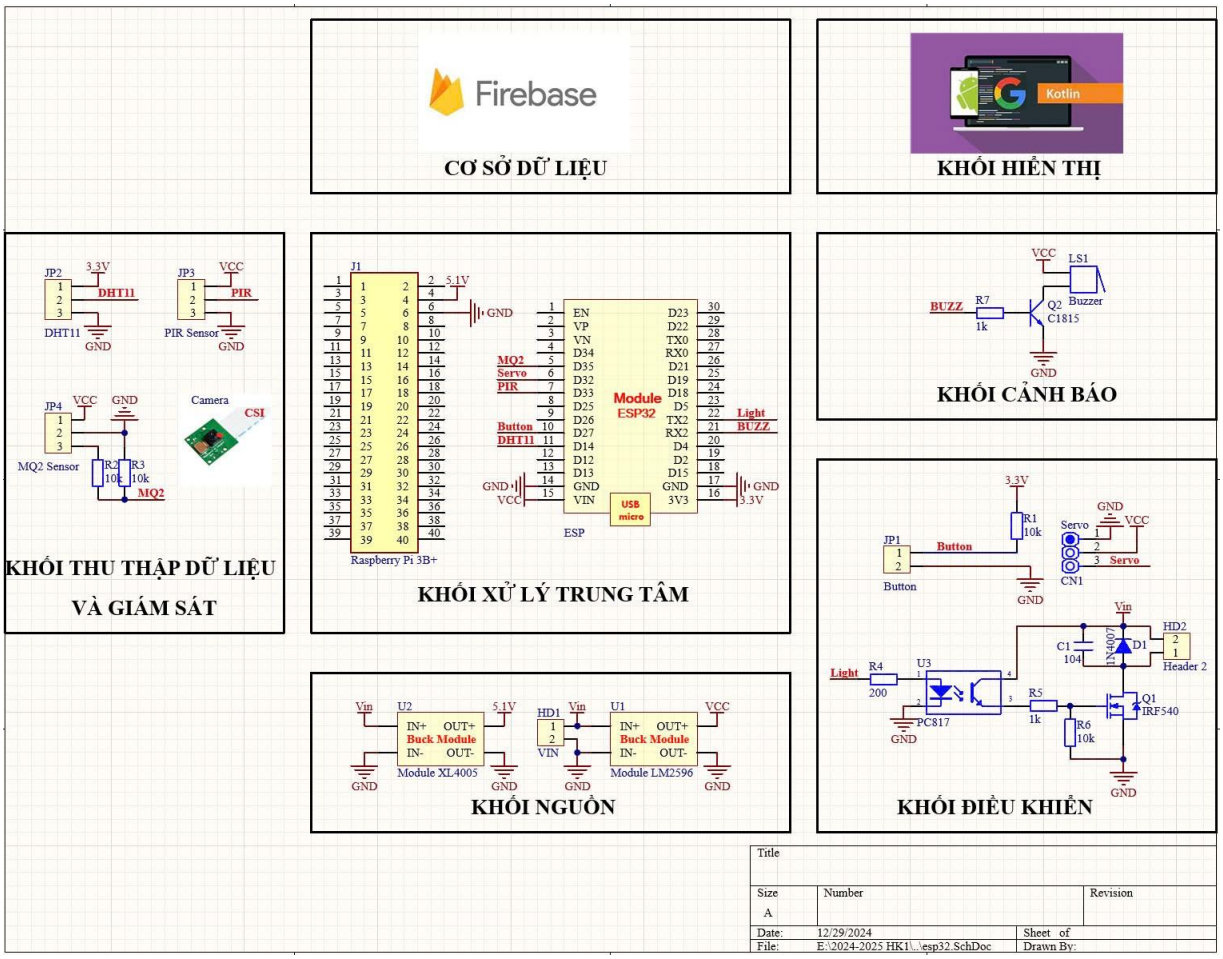
- Cơ sở dữ liệu: Nhận dữ liệu gửi lên từ khối xử lý trung tâm để lưu trữ và đồng bộ chúng với khối hiển thị.

- Khối hiển thị: Cung cấp thông tin trạng thái hệ thống đồng thời cung cấp giao diện để người dùng thao tác các thiết bị.

- Khối nguồn: Đảm bảo nguồn năng lượng liên tục và ổn định cho hệ thống.

## 2.3. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

Thiết kế phần cứng là một trong những bước quan trọng đảm bảo sự hoạt động hiệu quả và ổn định của hệ thống. Trong phần này, các khối chức năng phần cứng được trình bày chi tiết, bao gồm khối thu thập dữ liệu và giám sát, khối xử lý trung tâm, khối cảnh báo, khối điều khiển, cơ sở dữ liệu, khối hiển thị và khối nguồn. Hình 2.2 là sơ đồ thiết kế phần cứng với các khối chức năng.

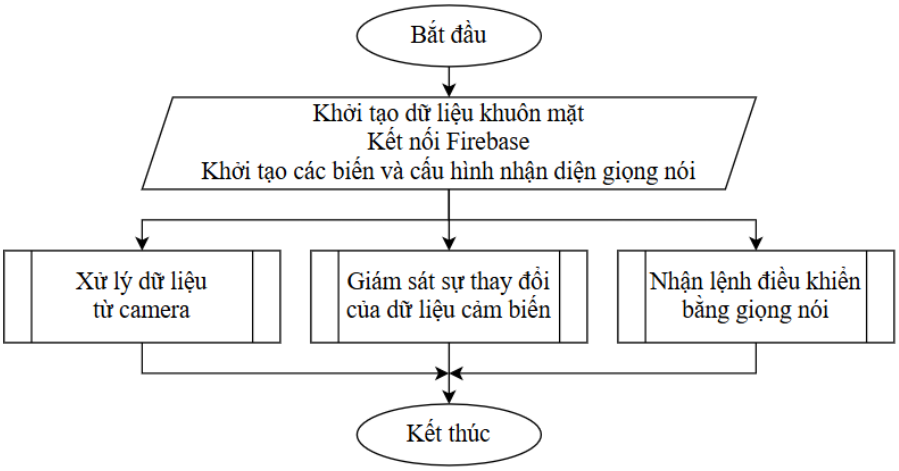



**Hình 2.2.** Sơ đồ thiết kế phần cứng

## 2.4. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

### 2.4.1. Thiết kế chương trình cho Raspberry Pi

Chương trình trên Raspberry Pi chịu trách nhiệm chính trong xử lý hình ảnh từ camera và nhận diện khuôn mặt để kiểm soát trạng thái cửa ra vào. Lưu đồ giải thuật trong hình 2.3 mô tả cách hoạt động của Raspberry Pi.

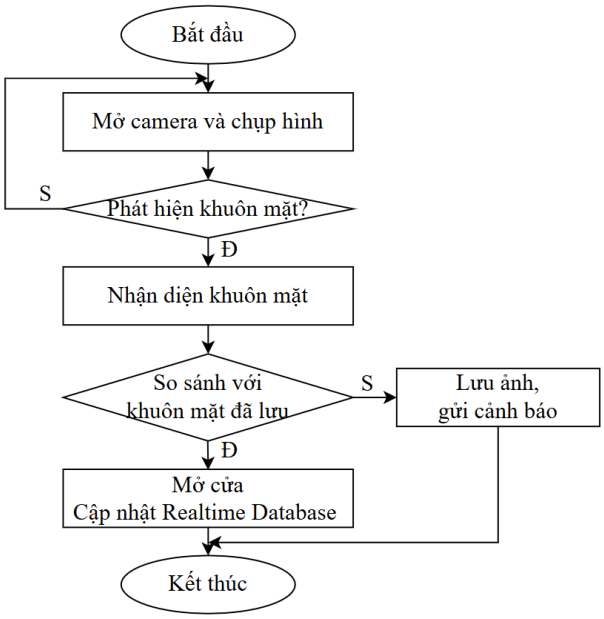



**Hình 2.3.** Lưu đồ giải thuật Raspberry Pi

Việc thực thi chương trình sẽ được giải quyết thông qua ba chương trình con sau: "Xử lý dữ liệu từ camera", "Giám sát sự thay đổi của dữ liệu cảm biến" và "Nhận lệnh điều khiển bằng giọng nói". Các chức năng này hoạt động song song nhằm giữ vững sự chính xác và hiệu suất hoạt động của hệ thống.

### 2.4.1.1. Chương trình con “Xử lý dữ liệu từ camera”

Hình 2.4 là lưu đồ giải thuật mô tả chương trình con “Xử lý dữ liệu từ camera”.

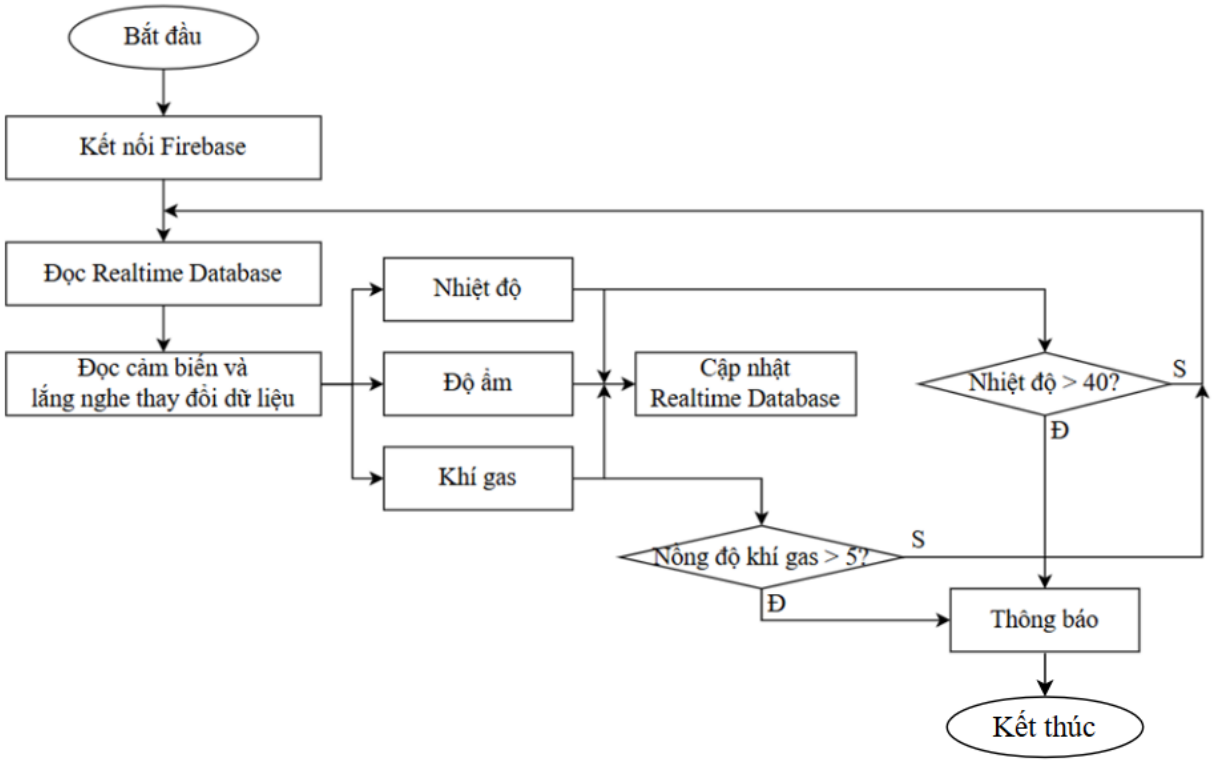



**Hình 2.4.** Lưu đồ giải thuật mô tả chương trình con “Xử lý dữ liệu từ camera”

Chương trình con “Xử lý dữ liệu từ camera” đảm nhận ghi nhận hình ảnh thời gian thực từ Raspberry Pi Camera Rev 1.3 và sử dụng OpenCV để xử lý. Sau khi thu thập hình ảnh, chương trình chuyển đổi sang thang độ xám và sử dụng thuật toán Haar Cascade để phát hiện khuôn mặt, sau đó nhận diện bằng thuật toán LBP. Nếu phát hiện người lạ (độ tin cậy dưới 50%) trong hơn 15 lần liên tiếp, hệ thống sẽ lưu hình ảnh, gửi email và tin nhắn cảnh báo. Ngược lại, nếu nhận diện người dùng hợp lệ, hệ thống sẽ tự động mở cửa. Toàn bộ quy trình đảm bảo khả năng giám sát trực tiếp và phản hồi nhanh chóng.

### 2.4.1.2. Chương trình con "Giám sát sự thay đổi của dữ liệu cảm biến"

Lưu đồ giải thuật của chương trình con "Giám sát sự thay đổi của dữ liệu cảm biến", được thể hiện trong hình 2.5 bên dưới.



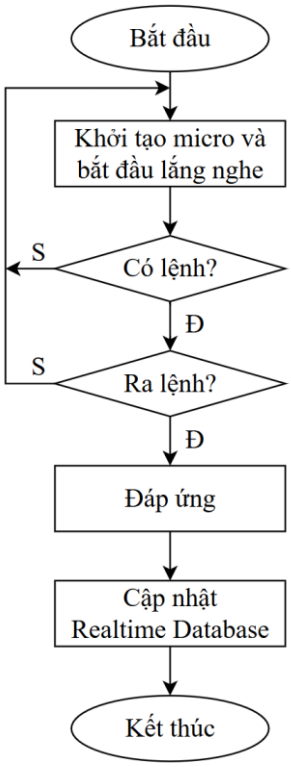

**Hình 2.5.** Lưu đồ giải thuật mô tả chương trình con "Giám sát sự thay đổi của dữ liệu cảm biến"

Chương trình con "Giám sát sự thay đổi của dữ liệu cảm biến" kết nối với Firebase để theo dõi các giá trị cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, và nồng độ khí gas. Khi phát hiện giá trị bất thường (ví dụ: nhiệt độ vượt $40^0$C hoặc khí gas vượt 5%), hệ thống sẽ ngay lập tức gửi thông báo cảnh báo qua email và tin nhắn, đồng thời kích hoạt còi báo động. Hệ thống sử dụng các hàm lắng nghe được đăng ký với Firebase để tự động phát hiện và xử lý thay đổi dữ liệu từ cảm biến. Các giá trị mới từ cảm biến sẽ được cập nhật vào biến toàn cục và kích hoạt các thành phần khác trong chương trình để thực

hiện các hành động tương ứng. Điều này đảm bảo rằng hệ thống có thể phản hồi nhanh chóng và hiệu quả trước những bất thường trong môi trường.

#### 2.4.1.3. Chương trình con "Nhận lệnh điều khiển bằng giọng nói"

Hình 2.6 là lưu đồ giải thuật biểu diễn chương trình con "Nhận lệnh điều khiển bằng giọng nói".



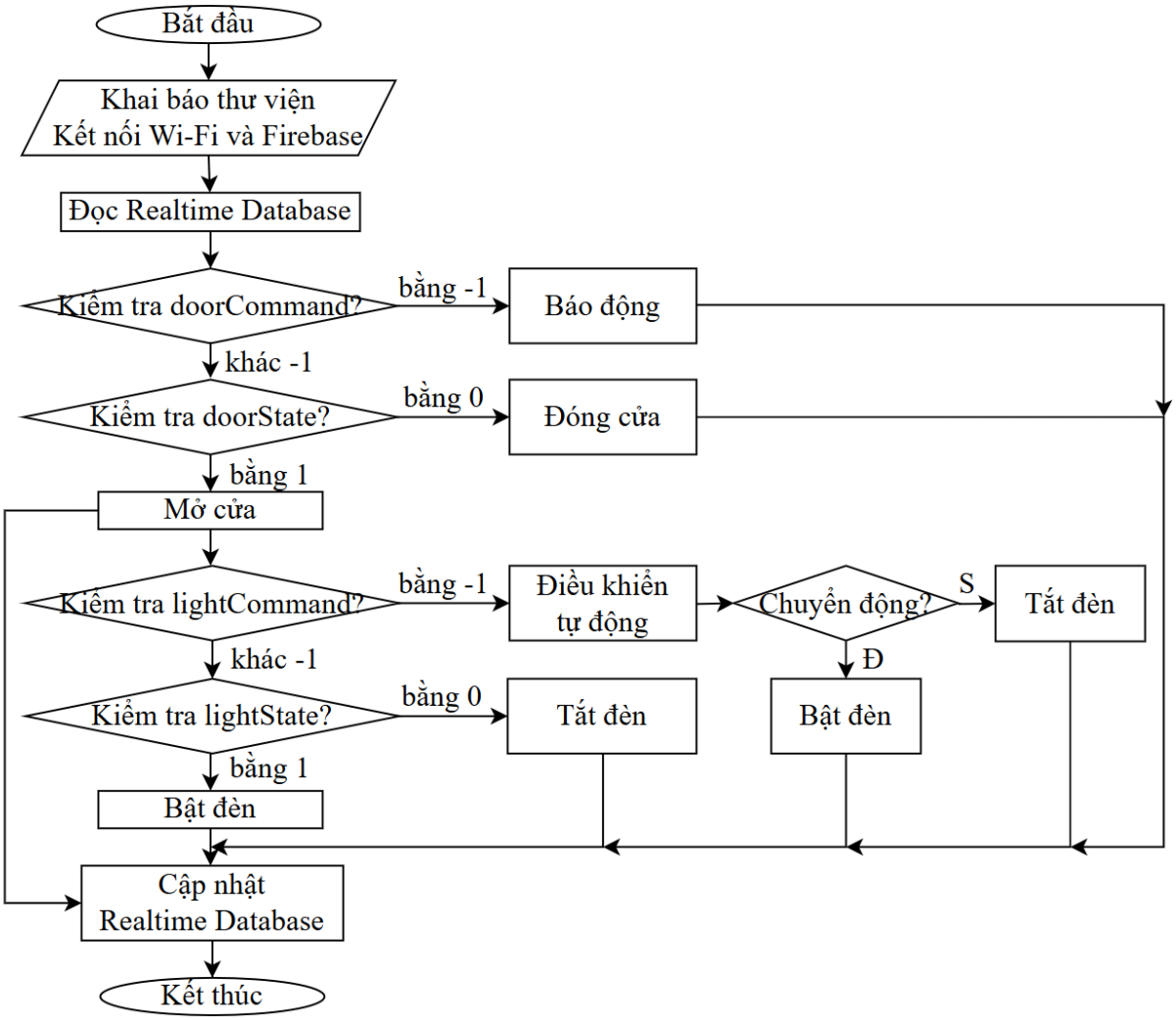

**Hình 2.6.** Lưu đồ giải thuật mô tả chương trình con "Nhận lệnh điều khiển bằng giọng nói"

Chương trình con "Nhận lệnh điều khiển bằng giọng nói" cho phép gia chủ điều khiển hệ thống qua các lệnh như bật/tắt đèn, mở/đóng cửa, được nhận diện và xử lý thông qua công cụ nhận diện giọng nói. Sau khi ghi nhận âm thanh từ micro, chương trình chuyển đổi thành văn bản và thực thi lệnh bằng cách đồng bộ trạng thái thiết bị

trên Firebase. Hệ thống cũng tích hợp các cơ chế xử lý lỗi như thông báo khi không nhận diện được lệnh hoặc không có âm thanh đầu vào, đảm bảo hoạt động ổn định và nâng cao trải nghiệm người dùng.

### 2.4.2. Thiết kế chương trình cho ESP32

Lưu đồ giải thuật của cho chương trình ESP32 được thể hiện trong hình 2.7.




**Hình 2.7.** Lưu đồ giải thuật ESP32

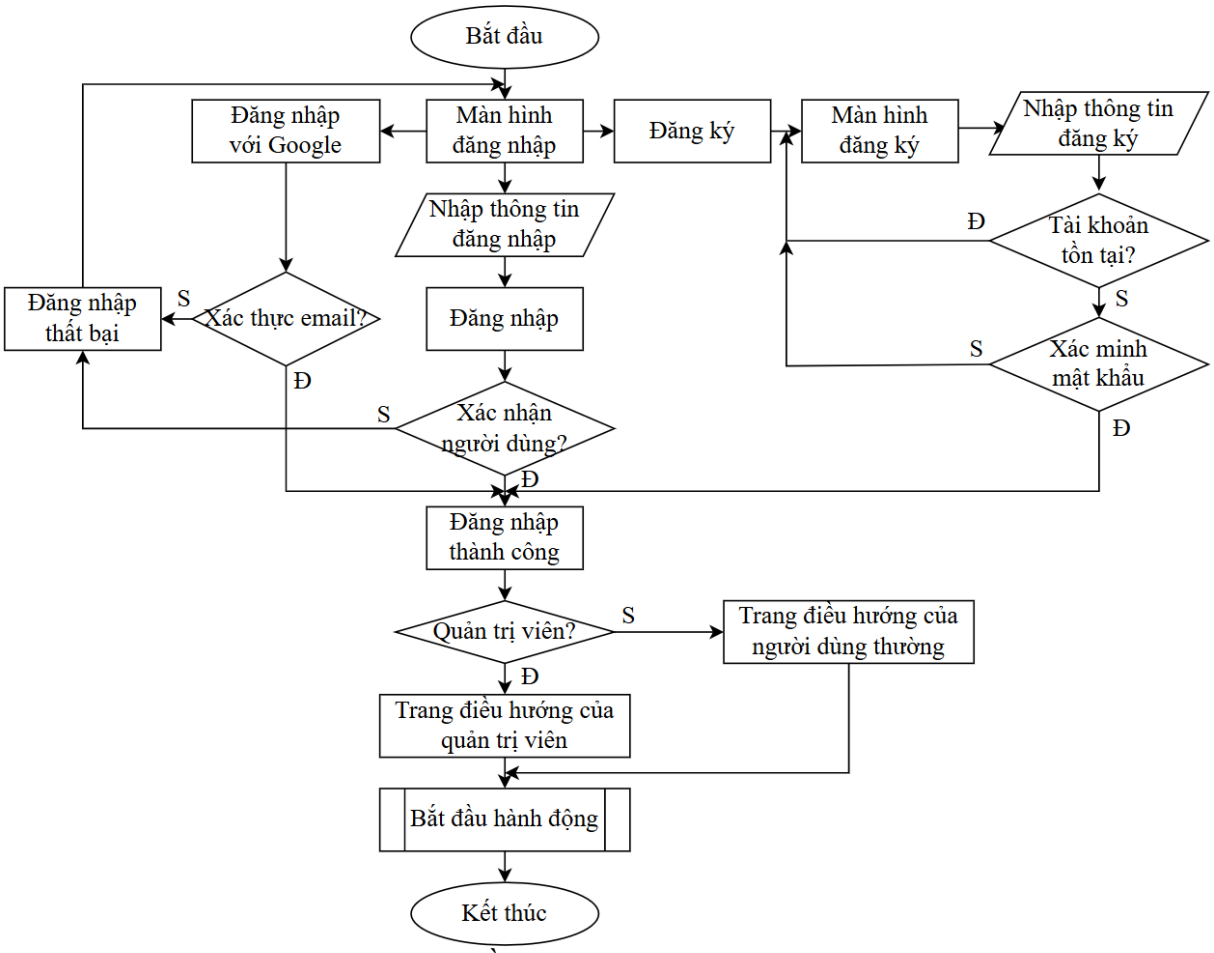
Chương trình trên ESP32 được thiết kế để thực hiện các chức năng kết nối Wi-Fi, thu thập dữ liệu từ cảm biến, điều khiển thiết bị đầu ra và giao tiếp thời gian thực với Firebase nhằm duy trì sự tương tác và theo dõi dễ dàng. Quá trình bắt đầu với việc khởi tạo cảm biến, Wi-Fi, Firebase, và các thiết bị đầu ra như servo motor và còi báo động để sẵn sàng hoạt động.

ESP32 liên tục thu thập dữ liệu từ các cảm biến như DHT11 (nhiệt độ, độ ẩm), MQ-2 (nồng độ khí gas) và PIR (chuyển động), sau đó ghi dữ liệu lên Firebase. Hệ thống cũng theo dõi trạng thái thiết bị, như mở/đóng cửa qua servo motor hoặc bật/tắt đèn dựa trên cảm biến chuyển động. Mọi dữ liệu và hành động được thực hiện trong vòng lặp với thời gian chờ ngắn để tối ưu hóa hiệu suất và tránh quá tải hệ thống.

### 2.4.3. Thiết kế chương trình cho ứng dụng di động

Lưu đồ giải thuật của ứng dụng di động được trình bày như trong hình 2.8.

Người dùng bắt đầu tại màn hình đăng nhập chính, nơi họ có thể chọn đăng nhập qua tài khoản Google hoặc nhập tài khoản và mật khẩu thủ công. Hệ thống xác thực thông tin và xử lý lỗi nếu không hợp lệ; nếu thành công, người dùng sẽ được chuyển tiếp. Sau khi đăng nhập, hệ thống phân quyền: quản trị viên có quyền truy cập các tùy chọn nâng cao như Home, Setting và đăng xuất, trong khi người dùng thường chỉ có quyền truy cập cơ bản. Từ đây, người dùng có thể thực hiện các tác vụ khác nhau trước khi đăng xuất hoặc kết thúc phiên làm việc.



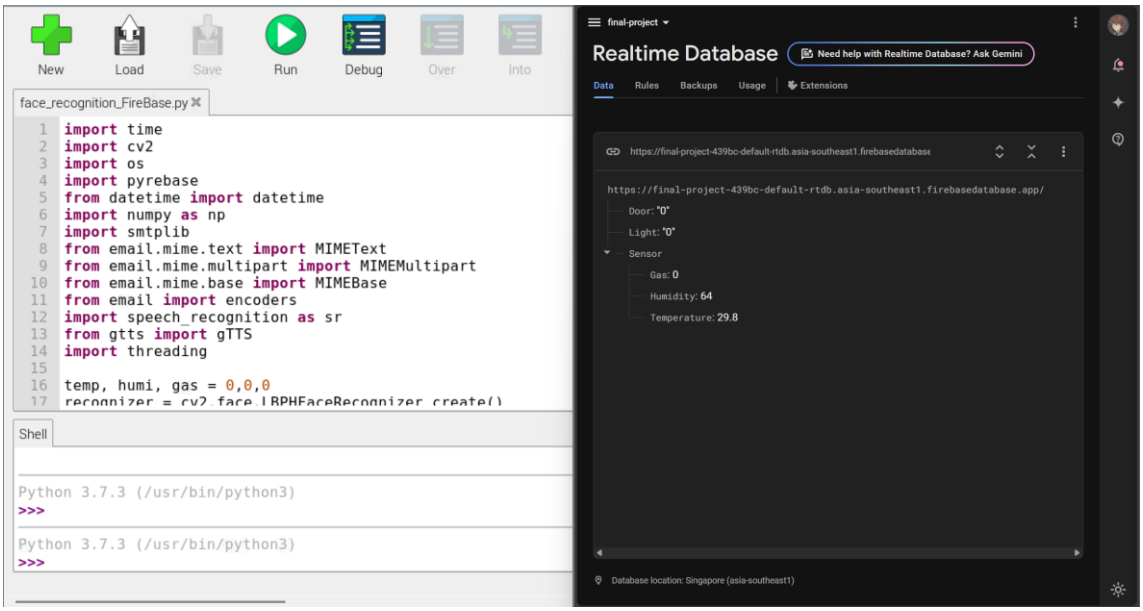

**Hình 2.8.** Lưu đồ giải thuật cho ứng dụng di động

# CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ

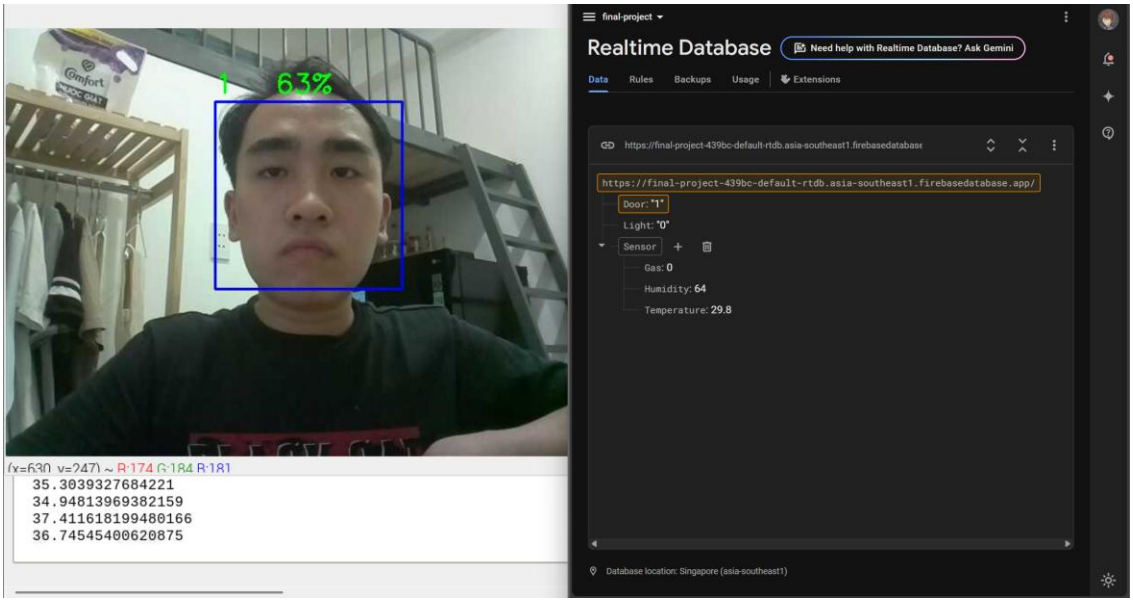
## 3.1. Nhận diện khuôn mặt

Hệ thống nhận diện khuôn mặt trong dự án được thiết kế nhằm đảm bảo tính bảo mật cao và tự động hóa trong việc kiểm soát ra vào. Khi khuôn mặt được nhận diện thành công với tỷ lệ trùng khớp đạt từ 50% trở lên, cửa sẽ tự động mở. Ngược lại, nếu tỷ lệ trùng khớp dưới 50%, hệ thống sẽ kích hoạt còi báo động đồng thời gửi thông báo qua email và tin nhắn để cảnh báo gia chủ về sự xâm nhập trái phép. Chức năng này hoạt động hiệu quả trong điều kiện ánh sáng tốt, đảm bảo an ninh và tiện lợi cho người dùng.

Trước khi nhận diện khuôn mặt, cửa sẽ ở trạng thái đóng, thể hiện qua Firebase với thông số “Door: 0”. Điều này được minh họa trong hình 3.1. Khi khuôn mặt hợp lệ được nhận diện với tỷ lệ trùng khớp đạt 63%, cửa sẽ tự động mở, đồng thời thông tin này được cập nhật lên Firebase với trạng thái “Door: 1” như minh họa trong hình 3.2. Đây là quy trình chuẩn đảm bảo rằng chỉ những người được cấp quyền mới có thể mở cửa.



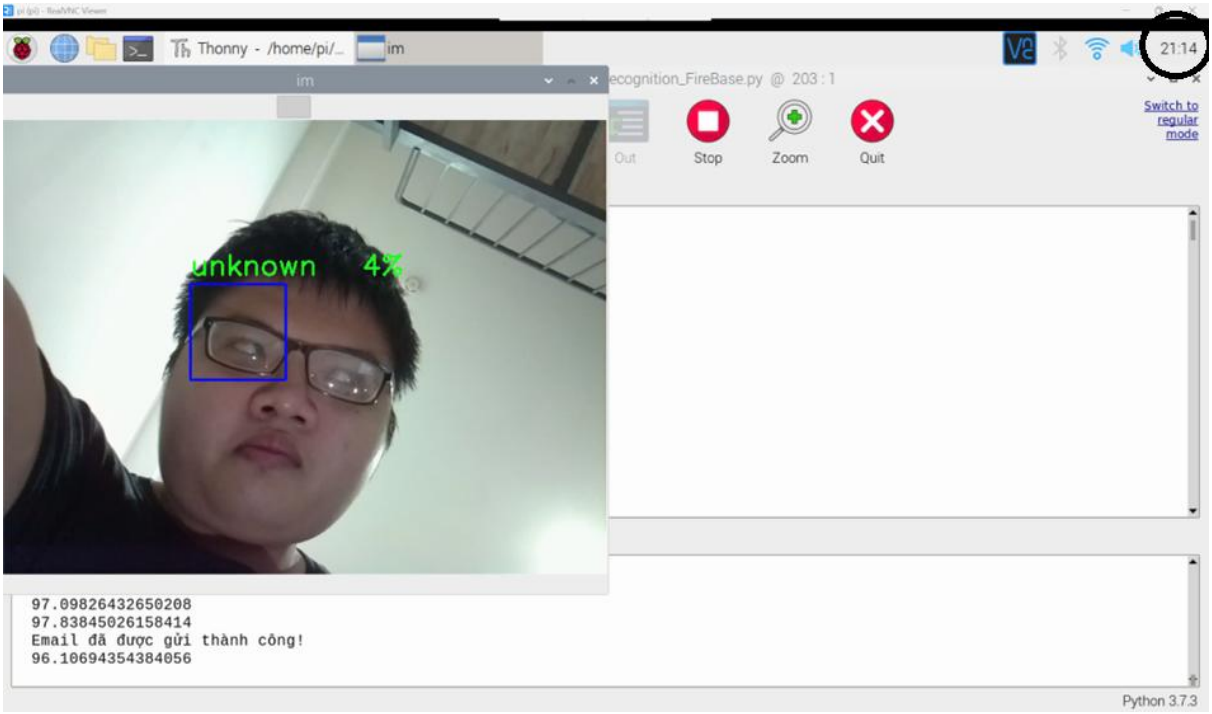

**Hình 3.1.** Cửa trước khi nhận diện khuôn mặt



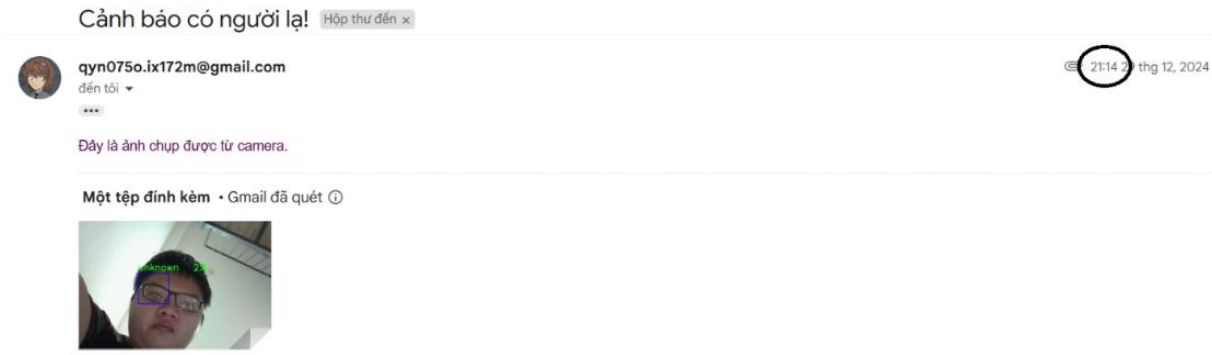

**Hình 3.2.** Cửa sau khi nhận diện khuôn mặt thành công

Trong trường hợp khuôn mặt không hợp lệ, như minh họa trong hình 3.3, hệ thống sẽ kích hoạt còi báo động để cảnh báo tại chỗ. Đồng thời, một email tức thì sẽ được gửi đến tài khoản Gmail của gia chủ, với tiêu đề “Cảnh báo xâm nhập” và nội dung kèm theo là “Phát hiện người lạ xâm nhập. Hãy kiểm tra hình ảnh đính kèm trong

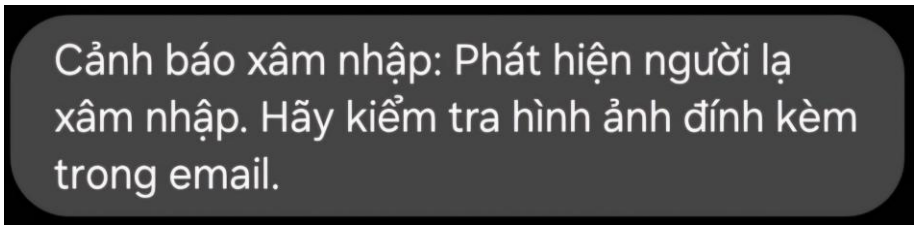
email.” cùng với đó là hình ảnh khuôn mặt bị từ chối do hệ thống ghi lại trong tệp warning.jpg song song với đó là một tin nhắn và một thử điện tử được gửi đến điện thoại cũng với nội dung như trên, như minh họa trong hình 3.4 và 3.5. Tính năng này giúp gia chủ có thể giám sát tình hình ngay cả khi không có mặt tại nhà.




**Hình 3.3.** Nhận diện khuôn mặt không hợp lệ




**Hình 3.4.** Email được gửi tức thì khi nhận diện khuôn mặt không hợp lệ




**Hình 3.5.** Email được gửi tức thì khi nhận diện khuôn mặt không hợp lệ

Mặc dù hệ thống đã hoạt động tốt trong nhiều trường hợp, tuy nhiên độ chính xác vẫn chưa đạt mức hoàn hảo. Tác giả đã thử nghiệm 100 lần thử với ba đối tượng (đối tượng 1 và 2 là đối tượng đã được huấn luyện từ trước, như là chủ nhà và đối tượng 3 là đối tượng lạ, chưa được huấn luyện từ trước) với các điều kiện khác nhau. Các đối tượng được yêu cầu nhìn thẳng vào camera. Trong các bảng ở phần 3.1 này, để dễ thống kê thì tác giả quy ước dấu √ thể hiện việc nhận diện được và ô trống thể hiện việc không nhận diện được.

- Điều kiện ánh sáng bình thường: Kết quả của 100 lần thử được trình bày trong bảng 3.1.

**Bảng 3.1.** Kết quả nhận diện khuôn mặt trong điều kiện ánh sáng bình thường

| Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ | Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | √ | | 28 | √ | √ | |
| 2 | √ | √ | | 29 | √ | √ | |
| 3 | √ | √ | | 30 | √ | √ | |
| 4 | √ | | | 31 | √ | √ | |
| 5 | √ | √ | | 32 | √ | √ | |
| 6 | | √ | | 33 | √ | √ | |
| 7 | √ | √ | | 34 | √ | √ | |
| 8 | √ | √ | | 35 | √ | √ | |
| 9 | √ | √ | | 36 | √ | √ | |
| 10 | √ | √ | | 37 | √ | √ | |
| 11 | | | | 38 | √ | √ | |
| 12 | √ | √ | | 39 | √ | √ | |
| 13 | √ | √ | | 40 | | √ | |
| 14 | √ | √ | | 41 | √ | √ | |
| 15 | √ | √ | | 42 | | √ | |
| 16 | √ | √ | | 43 | √ | √ | |
| 17 | √ | √ | | 44 | √ | √ | |
| 18 | √ | √ | | 45 | √ | | |
| 19 | √ | √ | | 46 | √ | √ | |
| 20 | √ | | | 47 | | √ | |
| 21 | √ | √ | | 48 | √ | √ | |
| 22 | √ | √ | | 49 | √ | √ | |
| 23 | √ | √ | | 50 | | √ | |
| 24 | √ | √ | | 51 | √ | √ | |
| 25 | √ | √ | | 52 | √ | √ | |
| 26 | √ | √ | | 53 | √ | √ | |
| 27 | √ | √ | | 54 | √ | √ | |

| Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ | Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | √ | √ | | 78 | √ | √ | |
| 56 | √ | | | 79 | | √ | |
| 57 | √ | √ | | 80 | √ | √ | |
| 58 | √ | √ | | 81 | √ | √ | |
| 59 | √ | √ | | 82 | √ | √ | |
| 60 | √ | √ | | 83 | √ | | |
| 61 | √ | √ | | 84 | √ | √ | |
| 62 | √ | √ | | 85 | √ | √ | |
| 63 | √ | | | 86 | √ | √ | |
| 64 | √ | √ | | 87 | √ | √ | |
| 65 | √ | √ | | 88 | √ | √ | |
| 66 | √ | √ | | 89 | √ | | |
| 67 | √ | √ | | 90 | √ | | |
| 68 | √ | √ | | 91 | √ | √ | |
| 69 | √ | | | 92 | √ | √ | |
| 70 | √ | √ | | 93 | | √ | |
| 71 | √ | √ | | 94 | √ | √ | |
| 72 | | √ | | 95 | √ | √ | |
| 73 | √ | √ | | 96 | √ | √ | |
| 74 | √ | | | 97 | √ | | |
| 75 | √ | √ | | 98 | √ | √ | |
| 76 | √ | √ | | 99 | √ | | |
| 77 | √ | √ | | 100 | √ | | |

Từ bảng 3.1 có thể thấy trong điều kiện ánh sáng bình thường, trung bình đối tượng 1 nhận diện đúng 91%, đối tượng 2 nhận diện đúng 86%, đối tượng lạ không nhận diện được. Dữ liệu trong bảng cho thấy rằng hệ thống nhận diện khuôn mặt đạt độ chính xác trung bình cao, với phần lớn các lần nhận diện đạt đúng khuôn mặt. Tuy nhiên, vẫn có một vài lần xảy ra sai sót, dẫn đến việc nhận diện không thành công hoặc thời gian xử lý kéo dài. Điều này phản ánh rằng hệ thống hoạt động ổn định trong các điều kiện ánh sáng tiêu chuẩn, nhưng có thể gặp khó khăn trong một số trường hợp cụ

thể. Kết quả này nhấn mạnh hiệu quả của thuật toán được sử dụng, đồng thời chỉ ra rằng cần có những cải tiến để giảm thiểu sai sót và tối ưu hóa thời gian phản hồi trong những điều kiện phức tạp hơn.

- Điều kiện ánh sáng yếu: Kết quả 100 lần thử được trình bày trong bảng 3.2.

**Bảng 3.2.** Kết quả nhận diện khuôn mặt trong điều kiện thiếu sáng

| Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ | Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 25 | √ | √ | |
| 2 | √ | √ | | 26 | | √ | |
| 3 | √ | | | 27 | | √ | |
| 4 | | √ | | 28 | √ | | |
| 5 | | | | 29 | | | |
| 6 | √ | | | 30 | √ | √ | |
| 7 | | √ | | 31 | | | |
| 8 | | | | 32 | | | |
| 9 | | √ | | 33 | √ | | |
| 10 | √ | | | 34 | | | |
| 11 | | | | 35 | | √ | |
| 12 | √ | √ | | 36 | | | |
| 13 | | | | 37 | √ | | |
| 14 | | | | 38 | | | |
| 15 | | | | 39 | √ | | |
| 16 | | | | 40 | | | |
| 17 | √ | √ | | 41 | √ | √ | |
| 18 | | | | 42 | | | |
| 19 | | | | 43 | | | |
| 20 | | √ | √ | 44 | | | |
| 21 | √ | | | 45 | | | |
| 22 | | √ | | 46 | | √ | |
| 23 | | | | 47 | √ | | |
| 24 | | | | 48 | | | |

| Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ | Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | | √ | | 75 | √ | √ | |
| 50 | | | | 76 | | | |
| 51 | √ | | | 77 | √ | | |
| 52 | | √ | | 78 | | √ | |
| 53 | √ | | | 79 | √ | | |
| 54 | | | | 80 | | | |
| 55 | √ | √ | | 81 | | √ | |
| 56 | | | | 82 | | | |
| 57 | | | | 83 | | √ | √ |
| 58 | | | | 84 | | | |
| 59 | √ | √ | | 85 | | | |
| 60 | | | | 86 | | | |
| 61 | | √ | | 87 | | | |
| 62 | | √ | | 88 | √ | √ | |
| 63 | | | | 89 | | | |
| 64 | | | | 90 | √ | | |
| 65 | | | | 91 | | √ | |
| 66 | | √ | | 92 | | | |
| 67 | | | | 93 | √ | | |
| 68 | √ | | | 94 | | | |
| 69 | | | | 95 | | √ | |
| 70 | √ | √ | | 96 | | | |
| 71 | | | | 97 | | | |
| 72 | | | | 98 | | | |
| 73 | | √ | | 99 | √ | √ | |
| 74 | | | | 100 | | | |

Từ bảng 3.2 có thể thấy trong điều kiện thiếu sáng, trung bình đối tượng 1 nhận diện đúng 28%, đối tượng 2 nhận diện đúng 32%, tuy nhiên lại nhận diện lỗi đối tượng lạ là 2%. Trong điều kiện thiếu sáng, kết quả nhận diện khuôn mặt thể hiện sự giảm sút đáng kể về hiệu suất. Tỷ lệ nhận diện chính xác bị ảnh hưởng bởi ánh sáng yếu, dẫn

đến khả năng phân biệt các đặc điểm khuôn mặt trở nên khó khăn hơn. Những yếu tố như bóng tối, ánh sáng mờ hoặc ánh sáng chiếu không đồng đều làm tăng tỷ lệ lỗi trong quá trình nhận diện. Điều này cho thấy, mặc dù hệ thống có thể hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng bình thường, nhưng trong môi trường thiếu sáng, cần cải tiến thêm về thuật toán nhận diện hoặc hỗ trợ ánh sáng phụ để cải thiện hiệu quả và độ chính xác trong nhận diện khuôn mặt.

- Khoảng cách từ điểm giữa hai mắt đến camera là 20cm. Kết quả 100 lần thử được trình bày trong bảng 3.3.

**Bảng 3.3.** Kết quả nhận diện khuôn mặt khi khoảng cách từ điểm giữa hai mắt đến camera là 20cm

| Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ | Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 19 | √ | | |
| 2 | | | | 20 | | | |
| 3 | | | | 21 | | | |
| 4 | √ | | | 22 | | | |
| 5 | | | | 23 | | √ | |
| 6 | | | | 24 | | √ | |
| 7 | | | | 25 | | | |
| 8 | | | | 26 | | | |
| 9 | | | | 27 | | | |
| 10 | | | | 28 | | | |
| 11 | | | | 29 | | | |
| 12 | | √ | | 30 | | | |
| 13 | | | | 31 | | | |
| 14 | | | | 32 | | | |
| 15 | | | | 33 | | | |
| 16 | | | | 34 | | | |
| 17 | | | | 35 | | | |
| 18 | | | | 36 | | | |

| Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ | Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | | | 69 | | | |
| 38 | | | | 70 | √ | | |
| 39 | | | | 71 | | | |
| 40 | | | | 72 | | | |
| 41 | | | | 73 | | | |
| 42 | | | | 74 | | | |
| 43 | | | | 75 | | | |
| 44 | | | | 76 | | | |
| 45 | | | | 77 | | | |
| 46 | √ | | | 78 | | | |
| 47 | | | | 79 | | | |
| 48 | | | | 80 | | | |
| 49 | | | | 81 | | | |
| 50 | | | | 82 | | | |
| 51 | | | | 83 | | | |
| 52 | | | | 84 | | | |
| 53 | | | | 85 | | | |
| 54 | | | | 86 | | | |
| 55 | | | | 87 | | | |
| 56 | | | | 88 | | √ | |
| 57 | | √ | | 89 | | | |
| 58 | | | | 90 | | | |
| 59 | | | | 91 | | | |
| 60 | | | | 92 | √ | | |
| 61 | | | | 93 | | | |
| 62 | | | | 94 | | | |
| 63 | | | | 95 | | | |
| 64 | | | | 96 | | | |
| 65 | | | | 97 | | | |
| 66 | | | | 98 | | | |
| 67 | | | | 99 | | | |
| 68 | | | | 100 | | | |

Từ kết quả trong bảng 3.3, có thể thấy rằng khi khoảng cách từ điểm giữa hai mắt đến camera là 20 cm, hệ thống nhận diện khuôn mặt đạt hiệu suất rất thấp. Cụ thể, trung bình đối tượng 1 và đối tượng 2 chỉ đạt tỷ lệ nhận diện đúng là 5%, không nhận diện được đối tượng lạ. Điều này cho thấy khoảng cách 20 cm không phù hợp cho việc nhận diện khuôn mặt trong hệ thống này. Có thể do ở khoảng cách này, hình ảnh quá gần không đủ để các thuật toán nhận diện hoạt động hiệu quả.

- Khoảng cách từ điểm giữa hai mắt đến camera là 30cm. Kết quả 100 lần thử được trình bày trong bảng 3.4.

**Bảng 3.4.** Kết quả nhận diện khuôn mặt khi khoảng cách từ điểm giữa hai mắt đến camera là 30cm

| Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ | Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | √ | | 19 | √ | √ | |
| 2 | √ | √ | | 20 | | √ | |
| 3 | √ | √ | | 21 | √ | √ | |
| 4 | | √ | | 22 | √ | | |
| 5 | √ | √ | | 23 | | √ | |
| 6 | | | | 24 | √ | √ | |
| 7 | √ | | | 25 | | √ | |
| 8 | √ | √ | | 26 | | √ | |
| 9 | √ | √ | | 27 | √ | | |
| 10 | √ | √ | | 28 | √ | | |
| 11 | √ | √ | | 29 | √ | √ | |
| 12 | | | | 30 | √ | √ | |
| 13 | √ | √ | | 31 | √ | √ | |
| 14 | √ | √ | | 32 | √ | | |
| 15 | √ | √ | | 33 | √ | | |
| 16 | | | | 34 | √ | √ | |
| 17 | √ | √ | | 35 | | √ | |
| 18 | √ | √ | | 36 | √ | √ | |

| Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ | Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | √ | √ | | 69 | √ | √ | |
| 38 | √ | √ | | 70 | | √ | |
| 39 | | √ | | 71 | √ | | |
| 40 | √ | √ | | 72 | √ | √ | |
| 41 | √ | √ | | 73 | √ | √ | |
| 42 | √ | | | 74 | | | |
| 43 | | √ | | 75 | √ | √ | |
| 44 | √ | √ | | 76 | √ | √ | |
| 45 | √ | √ | | 77 | √ | √ | |
| 46 | | √ | | 78 | √ | √ | |
| 47 | | √ | | 79 | √ | | |
| 48 | √ | √ | | 80 | √ | √ | |
| 49 | √ | | | 81 | √ | | |
| 50 | √ | √ | | 82 | | √ | |
| 51 | √ | √ | | 83 | √ | √ | |
| 52 | | √ | | 84 | √ | √ | |
| 53 | √ | √ | | 85 | √ | | |
| 54 | √ | √ | | 86 | | | |
| 55 | | √ | | 87 | √ | √ | |
| 56 | √ | √ | | 88 | √ | | |
| 57 | √ | | | 89 | | √ | |
| 58 | | √ | | 90 | √ | √ | |
| 59 | | √ | | 91 | √ | √ | |
| 60 | √ | √ | | 92 | √ | √ | |
| 61 | √ | √ | | 93 | √ | | |
| 62 | √ | √ | | 94 | √ | √ | |
| 63 | √ | √ | | 95 | √ | √ | |
| 64 | | √ | | 96 | √ | √ | |
| 65 | √ | √ | | 97 | √ | | |
| 66 | √ | √ | | 98 | | √ | |
| 67 | √ | √ | | 99 | √ | √ | |
| 68 | √ | √ | | 100 | √ | √ | |

Từ bảng 3.4, có thể nhận thấy rằng khi khoảng cách từ điểm giữa hai mắt đến camera là 30cm, hệ thống nhận diện khuôn mặt hoạt động hiệu quả hơn. Đối tượng 1 được nhận diện đúng 75% số lần thử, trong khi đối tượng 2 có tỷ lệ nhận diện thành công là 78%. Điều này cho thấy khả năng nhận diện khuôn mặt của hệ thống ở khoảng cách này đạt mức độ chính xác khá cao.

- Khoảng cách từ điểm giữa hai mắt đến camera là 40cm. Kết quả 100 lần thử được trình bày trong bảng 3.5.

**Bảng 3.5.** Kết quả nhận diện khuôn mặt khi khoảng cách từ điểm giữa hai mắt đến camera là 40cm

| Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ | Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | √ | | 20 | √ | √ | |
| 2 | √ | √ | | 21 | | √ | |
| 3 | √ | √ | | 22 | √ | √ | |
| 4 | | √ | | 23 | √ | | |
| 5 | √ | √ | | 24 | | √ | |
| 6 | | | | 25 | √ | √ | |
| 7 | √ | √ | | 26 | √ | | |
| 8 | √ | | | 27 | | √ | |
| 9 | | √ | | 28 | √ | √ | |
| 10 | √ | √ | | 29 | √ | √ | |
| 11 | √ | √ | | 30 | √ | √ | |
| 12 | √ | √ | | 31 | √ | √ | |
| 13 | √ | √ | | 32 | √ | √ | |
| 14 | √ | √ | | 33 | √ | | |
| 15 | √ | √ | | 34 | √ | √ | |
| 16 | √ | | | 35 | √ | √ | |
| 17 | √ | √ | | 36 | | √ | |
| 18 | √ | √ | | 37 | √ | √ | |
| 19 | | √ | | 38 | √ | | |

| Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ | Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | √ | √ | | 70 | √ | √ | |
| 40 | √ | √ | | 71 | √ | √ | |
| 41 | √ | √ | | 72 | √ | √ | |
| 42 | √ | √ | | 73 | √ | √ | |
| 43 | √ | | | 74 | | | |
| 44 | √ | √ | | 75 | √ | √ | |
| 45 | √ | √ | | 76 | √ | √ | |
| 46 | √ | √ | | 77 | √ | √ | |
| 47 | √ | √ | | 78 | √ | √ | |
| 48 | | √ | | 79 | √ | | |
| 49 | √ | √ | | 80 | √ | √ | |
| 50 | √ | | | 81 | √ | √ | √ |
| 51 | √ | √ | | 82 | | √ | |
| 52 | √ | √ | | 83 | √ | √ | |
| 53 | | √ | | 84 | √ | √ | |
| 54 | √ | √ | | 85 | √ | | |
| 55 | √ | √ | | 86 | √ | | |
| 56 | √ | √ | | 87 | √ | √ | |
| 57 | √ | √ | | 88 | √ | √ | |
| 58 | √ | | | 89 | | √ | |
| 59 | √ | √ | | 90 | √ | √ | |
| 60 | | √ | | 91 | √ | √ | |
| 61 | √ | √ | | 92 | √ | √ | |
| 62 | √ | √ | | 93 | √ | √ | |
| 63 | √ | √ | | 94 | √ | √ | |
| 64 | √ | √ | | 95 | √ | √ | |
| 65 | | √ | | 96 | √ | √ | |
| 66 | √ | √ | | 97 | √ | | |
| 67 | √ | √ | | 98 | | √ | |
| 68 | √ | √ | | 99 | √ | √ | |
| 69 | √ | √ | | 100 | √ | √ | |

Nhận xét về bảng 3.5 cho thấy khi khoảng cách từ điểm giữa hai mắt đến camera là 40cm, hệ thống đạt được kết quả tương đối khả quan với độ chính xác trung bình 84% đối với đối tượng 1 và 85% đối với đối tượng 2. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là hệ thống đã nhận diện nhầm đối tượng lạ với tỷ lệ lỗi 1%. Dù vậy, kết quả vẫn thể hiện khả năng vận hành ổn định và mức độ chính xác cao của hệ thống trong môi trường thực tế.

- Khoảng cách từ điểm giữa hai mắt đến camera là 50cm. Kết quả 100 lần thử được trình bày trong bảng 3.6.

**Bảng 3.6.** Kết quả nhận diện khuôn mặt khi khoảng cách từ điểm giữa hai mắt đến camera là 50cm

| Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ | Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | | | 19 | √ | √ | |
| 2 | √ | | | 20 | | | |
| 3 | √ | √ | | 21 | √ | √ | |
| 4 | | √ | | 22 | √ | | |
| 5 | √ | | | 23 | | √ | |
| 6 | | | √ | 24 | √ | √ | |
| 7 | √ | √ | | 25 | √ | | |
| 8 | √ | | | 26 | | √ | |
| 9 | | √ | | 27 | √ | √ | |
| 10 | √ | √ | | 28 | √ | | |
| 11 | √ | | | 29 | | | |
| 12 | | | √ | 30 | | | |
| 13 | √ | | | 31 | √ | √ | |
| 14 | | √ | | 32 | | | |
| 15 | | √ | | 33 | | √ | |
| 16 | √ | | | 34 | √ | | |
| 17 | √ | √ | | 35 | | √ | |
| 18 | | √ | | 36 | √ | | |

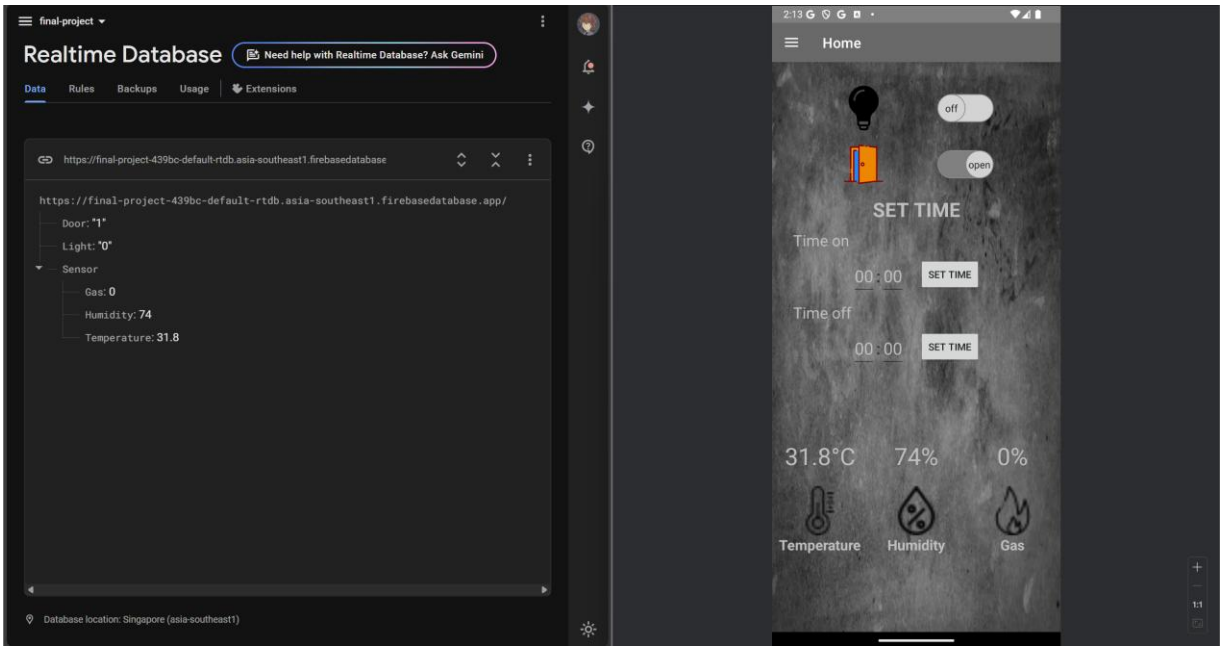
| Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ | Lần thử | Đối tượng 1 | Đối tượng 2 | Đối tượng lạ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | | | 69 | | | |
| 38 | √ | √ | | 70 | √ | √ | |
| 39 | | | | 71 | | √ | |
| 40 | | √ | | 72 | √ | | |
| 41 | √ | √ | | 73 | √ | √ | |
| 42 | | | √ | 74 | | | |
| 43 | √ | | | 75 | √ | √ | |
| 44 | √ | √ | | 76 | √ | | |
| 45 | | √ | | 77 | | √ | |
| 46 | √ | | | 78 | √ | √ | |
| 47 | | √ | | 79 | √ | | |
| 48 | √ | √ | | 80 | | √ | |
| 49 | | | | 81 | √ | | |
| 50 | | √ | | 82 | | √ | |
| 51 | √ | √ | | 83 | √ | | |
| 52 | | | | 84 | | √ | |
| 53 | √ | √ | | 85 | √ | | |
| 54 | √ | | | 86 | √ | | |
| 55 | | √ | | 87 | | √ | |
| 56 | √ | √ | | 88 | √ | | |
| 57 | | | | 89 | | √ | |
| 58 | √ | √ | √ | 90 | √ | √ | |
| 59 | | √ | | 91 | √ | | |
| 60 | √ | | | 92 | √ | | |
| 61 | √ | | | 93 | | √ | |
| 62 | √ | √ | | 94 | | √ | |
| 63 | √ | | | 95 | √ | | |
| 64 | | √ | | 96 | √ | √ | |
| 65 | √ | | | 97 | √ | | |
| 66 | | √ | | 98 | | √ | |
| 67 | √ | | | 99 | | √ | |
| 68 | √ | √ | | 100 | √ | | √ |

Bảng 3.6 trình bày kết quả nhận diện khuôn mặt khi khoảng cách từ điểm giữa hai mắt đến camera là 50cm. Dữ liệu cho thấy, đối tượng 1 đạt độ chính xác trung bình 58% và đối tượng 2 đạt 53%, trong khi tỷ lệ nhận diện sai đối tượng lạ tăng lên đáng kể, đạt 5%. Điều này cho thấy khoảng cách xa hơn gây ảnh hưởng lớn đến khả năng nhận diện của hệ thống.

Từ các bảng trên có thể thấy khoảng cách nhận diện khuôn mặt tối nhất trong hệ thống này là từ 30 – 40 cm. Chức năng nhận diện khuôn mặt của hệ thống đã mang lại sự tiện lợi và bảo mật cho người dùng, nhưng vẫn cần được tối ưu thêm để tăng cường hiệu suất, đặc biệt trong các điều kiện môi trường khó khăn hoặc ánh sáng yếu.

### 3.2. Giám sát môi trường

Hệ thống giám sát môi trường trong nhà cho phép người dùng theo dõi các chỉ số quan trọng như nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ khí gas thông qua ứng dụng di động. Dữ liệu từ các cảm biến được gửi đến Firebase theo thời gian thực và hiển thị trên giao diện ứng dụng, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt tình hình trong nhà từ bất kỳ đâu. Điều này được minh họa cụ thể trong hình 3.6, nơi người dùng có thể xem các giá trị đo được từ các cảm biến môi trường.

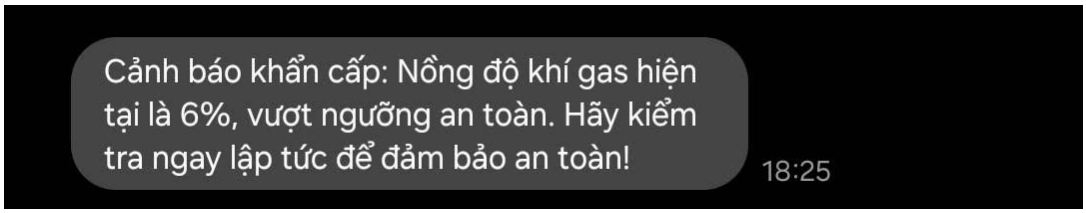



**Hình 3.6.** Theo dõi giá trị cảm biến qua Firebase và ứng dụng

Trong trường hợp nếu nhiệt độ trên $40^0$C hoặc nồng độ khí gas trên 5% thì thông báo qua thư điện tử ngay lập tức cho gia chủ với nội dung như hình 3.7 và 3.8.



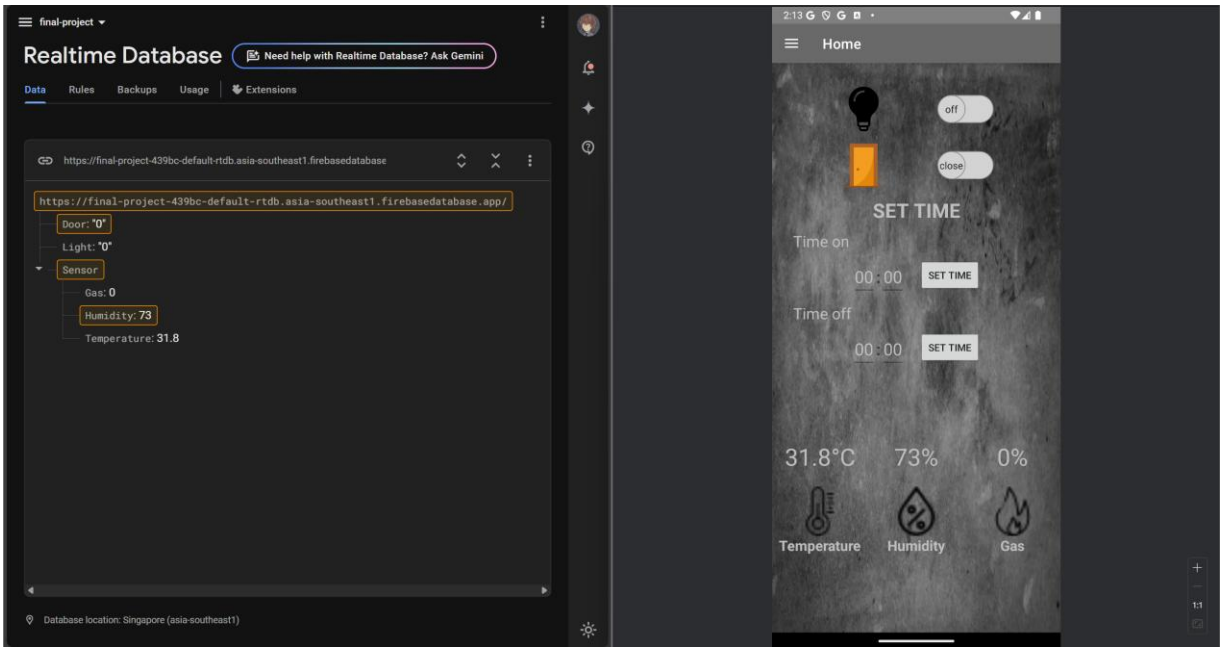

**Hình 3.7.** Thư điện tử cảnh báo nồng độ khí gas cao




**Hình 3.8.** Tin nhắn cảnh báo nồng độ khí gas vượt ngưỡng

Không chỉ dừng lại ở khả năng giám sát và cảnh báo, hệ thống còn hỗ trợ người dùng điều khiển các thiết bị trong nhà một cách linh hoạt. Cụ thể, cửa trong nhà có thể

được mở hoặc đóng thông qua ứng dụng di động hoặc nút nhấn vật lý được lắp đặt sẵn. Tính năng điều khiển tự động này được minh họa trong hình 3.9, nơi người dùng thực hiện thao tác đóng cửa trực tiếp từ ứng dụng. Điều này mang lại sự tiện lợi, đặc biệt trong các trường hợp khẩn cấp hoặc khi người dùng ở xa nhà.




**Hình 3.9.** Đóng cửa qua ứng dụng

Chức năng theo dõi cảm biến không chỉ cung cấp thông tin thời gian thực mà còn nâng cao khả năng bảo vệ an toàn cho ngôi nhà. Với các tính năng giám sát, cảnh báo và điều khiển tích hợp, hệ thống đáp ứng tốt nhu cầu quản lý môi trường sống của gia đình trong kỷ nguyên công nghệ hiện đại.

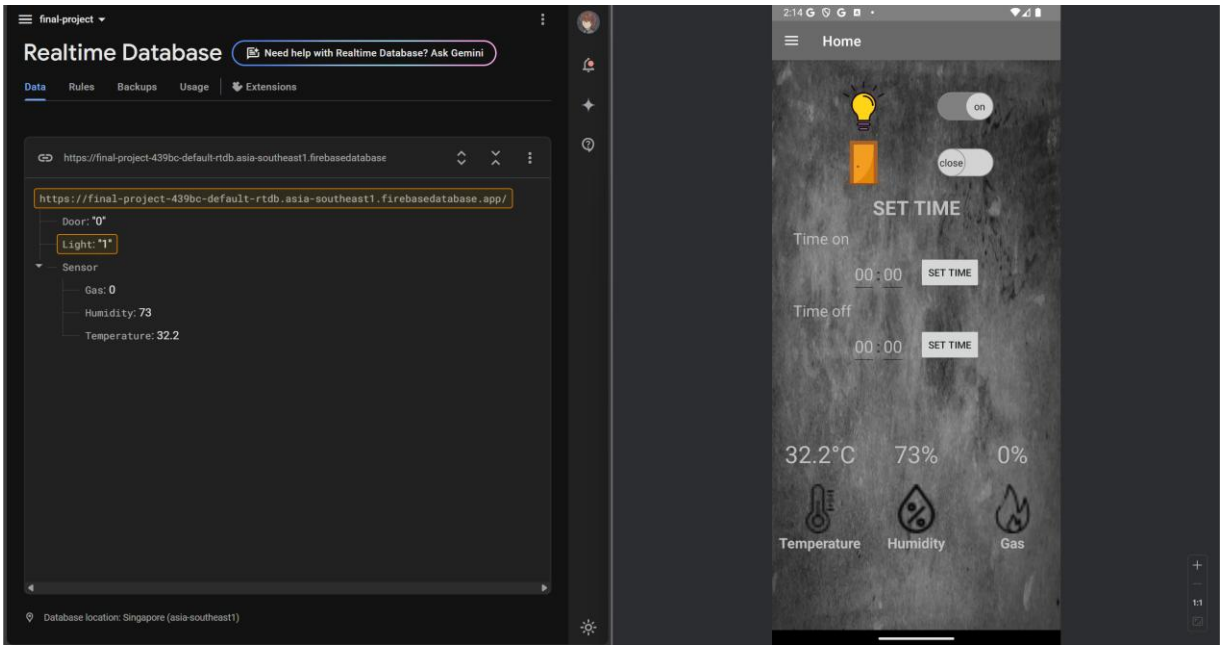
### 3.3. Quản lý đèn

Đèn trong nhà sẽ được tự động bật hoặc tắt dựa trên cảm biến chuyển động. Khi cảm biến PIR phát hiện có sự chuyển động trong khu vực mà nó đang giám sát, tín hiệu sẽ được gửi đến bộ xử lý trung tâm để ra lệnh bật đèn. Điều này giúp tiết kiệm năng lượng và mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng. Trong hình 3.10, khi tác giả đưa tay tới gần khu vực được cảm biến giám sát, cảm biến chuyển động ngay lập tức nhận diện sự thay đổi và kích hoạt tín hiệu để đèn sáng. Cơ chế này hoạt động dựa trên nguyên lý phát hiện hồng ngoại từ chuyển động của cơ thể người, cho phép hệ thống phản ứng một cách nhanh chóng và chính xác.



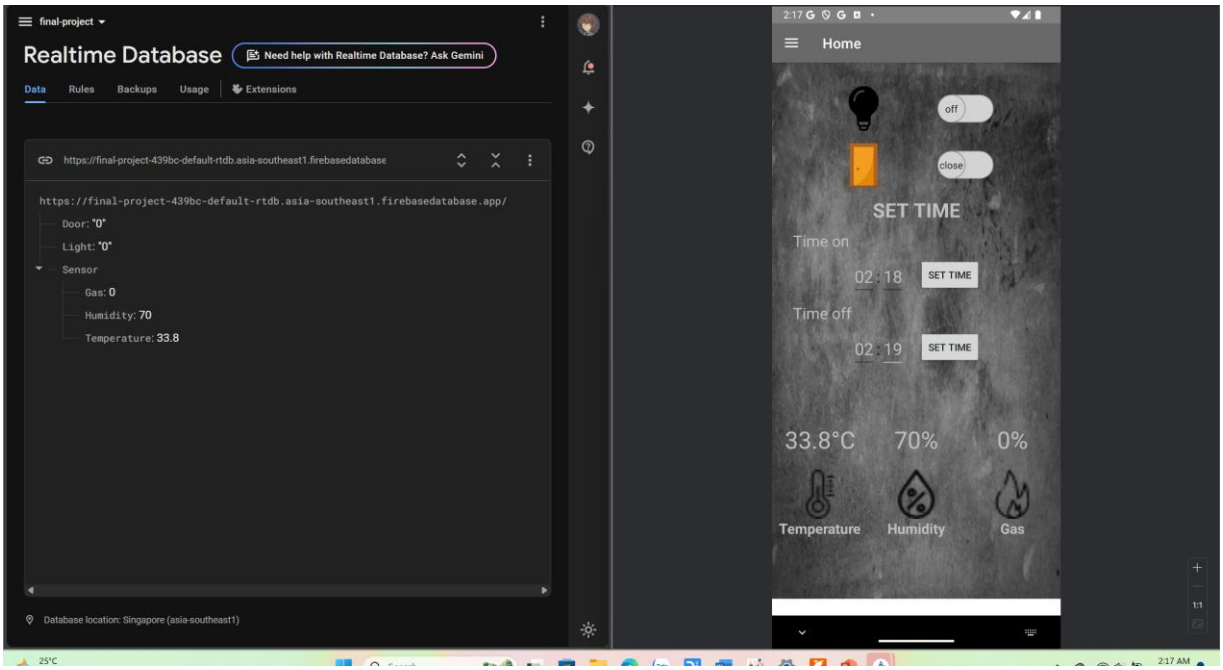
**Hình 3.10.** Đèn được bật khi cảm biến chuyển động phát hiện có chuyển động

Ngoài chế độ tự động, hệ thống còn hỗ trợ người dùng bật/tắt đèn thủ công thông qua ứng dụng di động, được minh họa trong hình 3.11. Người dùng có thể thao tác trực tiếp trên giao diện để điều khiển đèn, mang lại sự linh hoạt trong những trường hợp cần thiết.

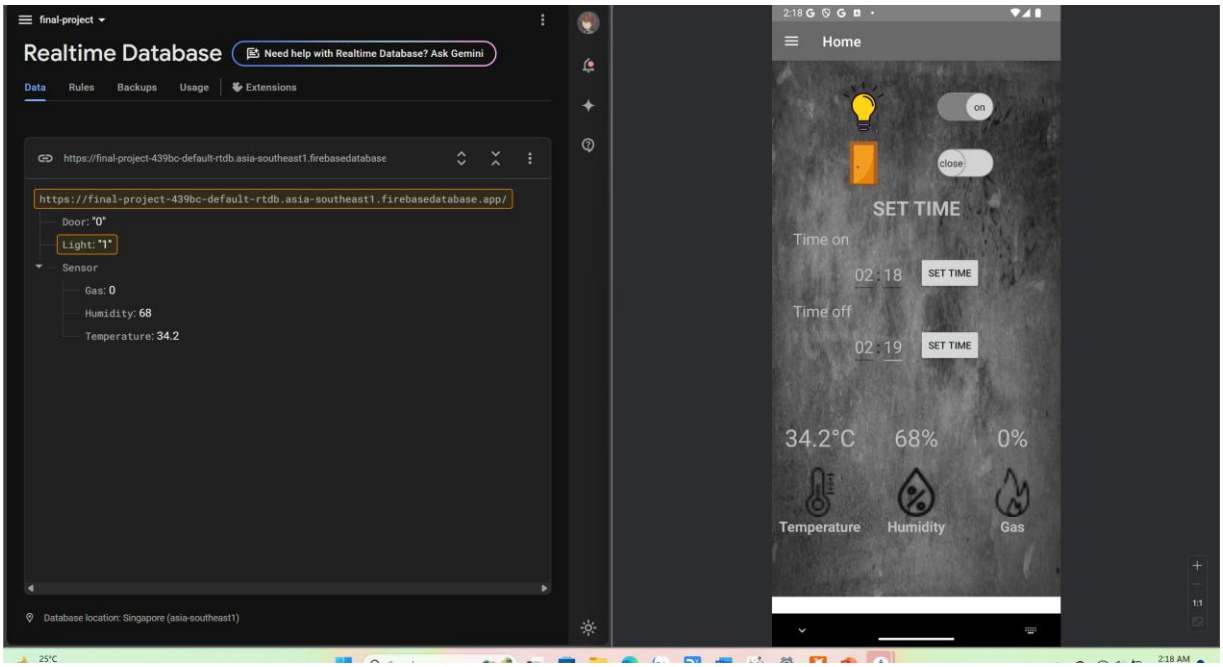



**Hình 3.11.** Bật đèn qua ứng dụng

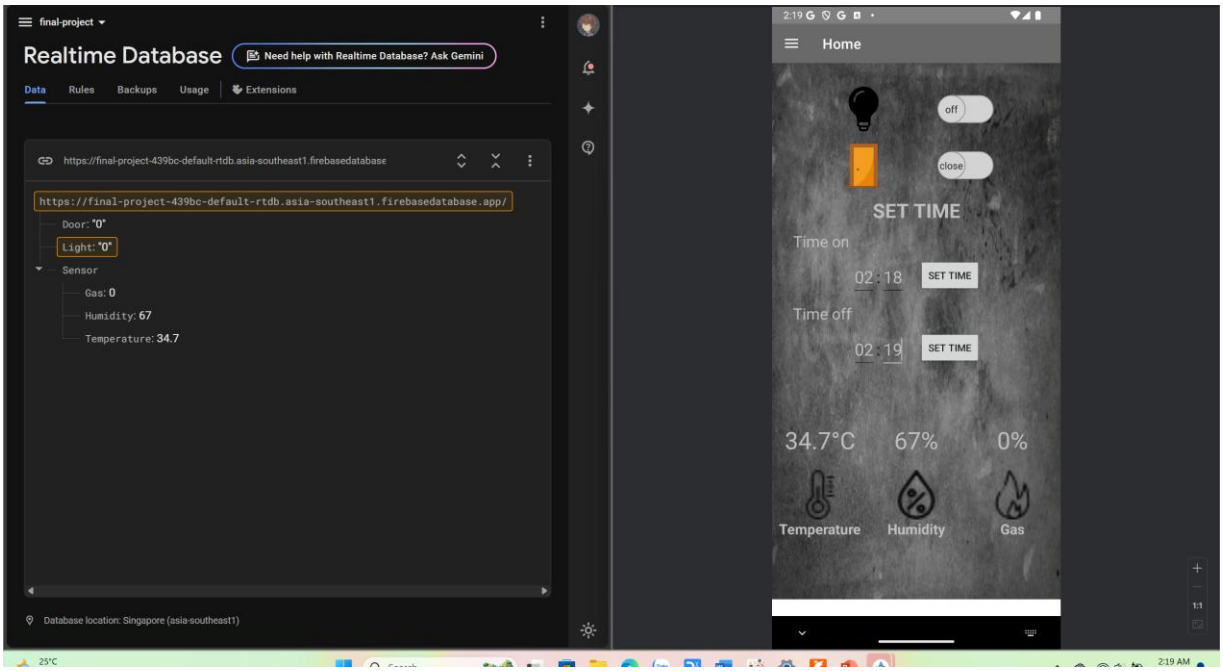
Hơn thế nữa, quản trị viên có thể hẹn giờ bật hoặc tắt đèn thông qua ứng dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt. Quá trình này được trình bày qua các hình từ 3.12 đến 3.14. Cụ thể, trong hình 3.12, đèn tắt trước khi đến giờ bật đã được thiết lập. Khi đến thời điểm bật đèn đã hẹn trước, đèn sẽ tự động sáng, như được minh họa trong hình 3.13. Tương tự, khi thời điểm tắt đèn được thiết lập, đèn sẽ tự động tắt đúng giờ, được thể hiện trong hình 3.14. Chức năng hẹn giờ này không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn mang lại sự tiện lợi và tối ưu hóa việc sử dụng ánh sáng trong nhà, đặc biệt với các không gian sử dụng cố định hoặc vào ban đêm.




**Hình 3.12.** Đèn tắt trước khi hẹn giờ



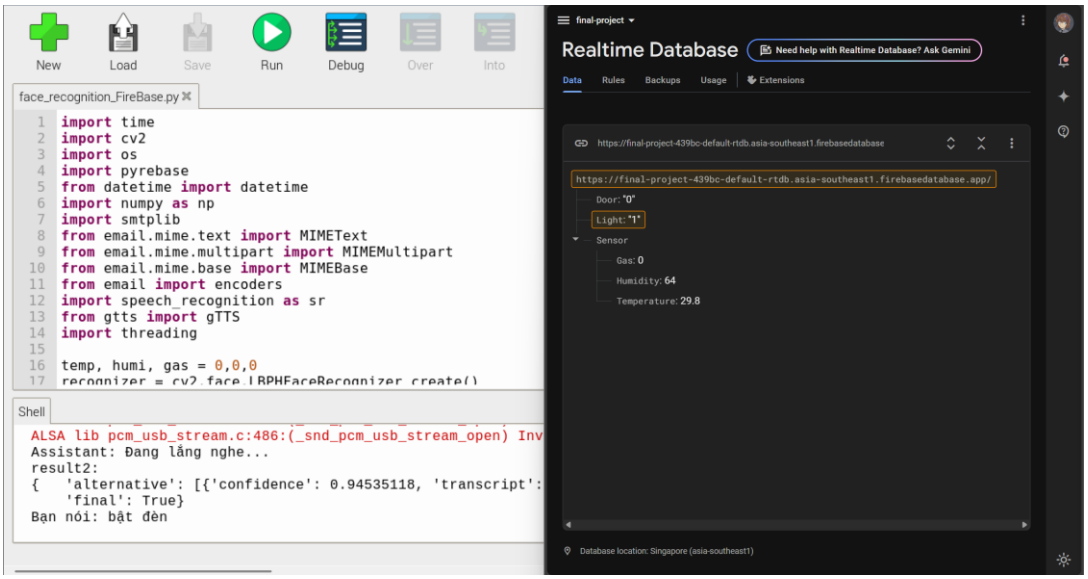

**Hình 3.13.** Khi đúng giờ bật đã hẹn trước thì đèn sẽ tự động bật




**Hình 3.14.** Khi đúng giờ tắt đã hẹn trước thì đèn sẽ tự động tắt

## 3.4. Điều khiển bằng giọng nói

Người dùng có thể sử dụng giọng nói để giao tiếp với các thiết bị trong nhà thông qua Google Assistant mà không cần mở ứng dụng. Ví dụ, khi tôi nói “Bật đèn” thì hệ thống sẽ tự động bật đèn, được thể hiện qua hình 3.15.




**Hình 3.15.** Bật đèn thông qua Google Assistant

Tuy nhiên hệ thống hoạt động chưa thực sự tối ưu với độ trễ khá lâu. Tác giả đã bấm giờ và tiến hành kiểm thử 10 lần ra lệnh "Bật đèn" và "Tắt đèn" luân phiên nhau với thời gian từ khi kết thúc câu lệnh tới khi hành động được thực thi được trình bày trong bảng 3.7.

**Bảng 3.7.** Thời gian thực thi 100 lần câu lệnh "Bật đèn" và "Tắt đèn" luân phiên nhau

| Lần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thực thi (giây) | 2,86 | 3,92 | 2,34 | 1,66 | 1,73 | 2,13 | 2,53 | 6,12 | 3,03 | 2,46 |
| Lần | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Thời gian thực thi (giây) | 2,14 | 2,67 | 2,43 | 4,32 | 2,15 | 3,78 | 5,12 | 1,56 | 2,89 | 3,12 |
| Lần | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Thời gian thực thi (giây) | 2,34 | 3,56 | 2,35 | 6,46 | 2,12 | 2,31 | 2,12 | 2,34 | 2,67 | 2,46 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lần | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Thời gian thực thi (giây) | 7,21 | 2,12 | 4,12 | 5,12 | 6,12 | 2,12 | 3,12 | 9,46 | 5,12 | 3,18 |
| Lần | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Thời gian thực thi (giây) | 7,54 | 5,37 | 4,89 | 3,56 | 3,12 | 4,12 | 2,67 | 2,89 | 2,90 | 2,76 |
| Lần | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Thời gian thực thi (giây) | 4,67 | 2,45 | 2,42 | 3,76 | 1,25 | 1,79 | 2,78 | 2,98 | 2,06 | 2,57 |
| Lần | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Thời gian thực thi (giây) | 2,57 | 6,35 | 7,32 | 2,12 | 3,15 | 4,12 | 3,89 | 5,68 | 4,79 | 4,89 |
| Lần | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Thời gian thực thi (giây) | 1,24 | 2,38 | 5,56 | 2,56 | 2,79 | 2,58 | 1,89 | 2,78 | 3,89 | 7,94 |
| Lần | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Thời gian thực thi (giây) | 12,6 | 2,52 | 2,25 | 3,56 | 6,24 | 7,35 | 4,24 | 3,68 | 3,59 | 2,67 |
| Lần | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Thời gian thực thi (giây) | 2,35 | 4,46 | 5,12 | 7,25 | 9,46 | 6,23 | 4,75 | 4,97 | 2,12 | 2,78 |

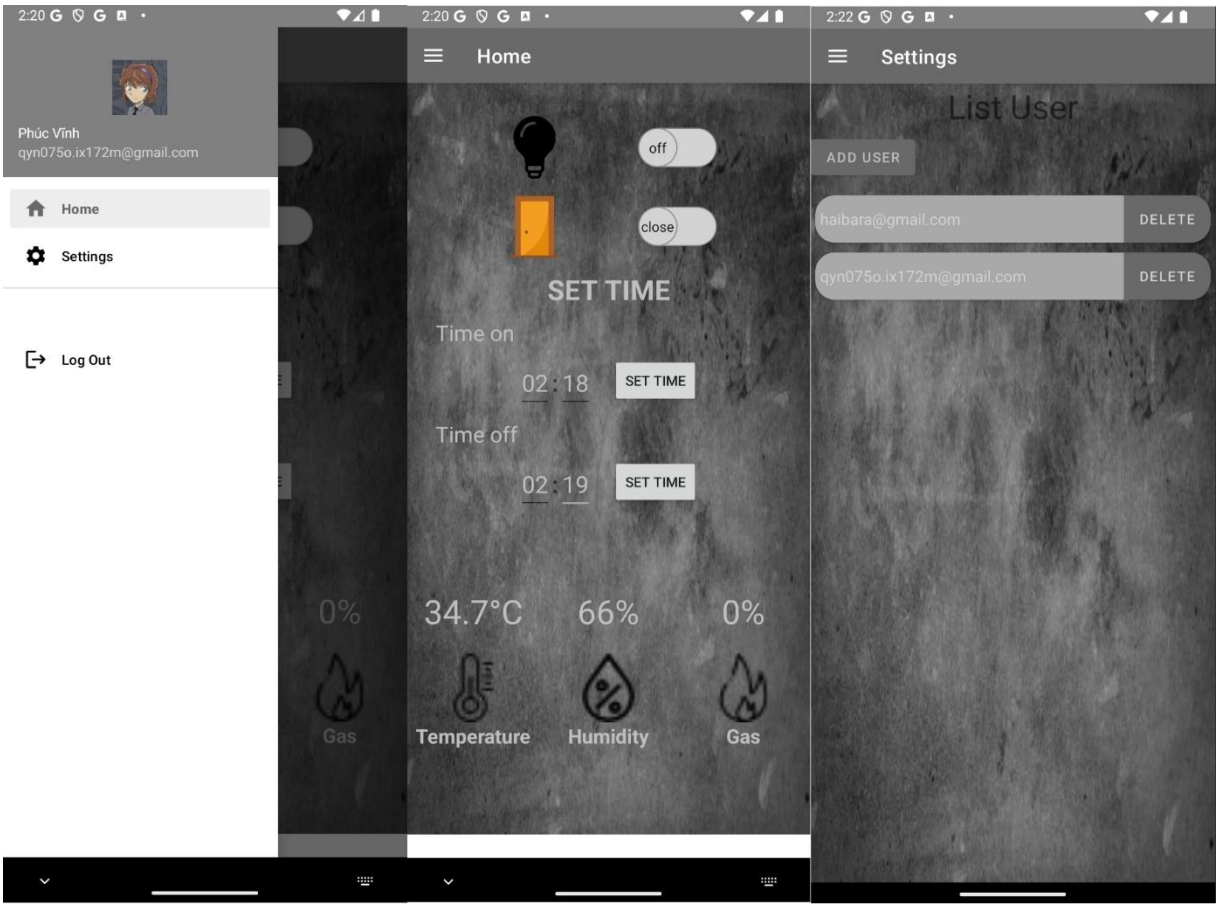
Thời gian thực thi dao động từ 1,24 giây đến 12,6 giây, với thời gian trung bình là 3,7861 giây. Điều này cho thấy rằng hệ thống hoạt động ổn định ở mức độ cơ bản nhưng vẫn tồn tại những điểm không nhất quán trong thời gian phản hồi.

Các lệnh thực thi nhanh nhất có thời gian chỉ 1,24 giây, nằm trong khoảng kỳ vọng của hệ thống, giúp mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng. Tuy nhiên, lệnh chậm nhất mất đến 12,6 giây, xảy ra ở lần kiểm tra thứ 81. Thời gian này vượt xa mức mong đợi, có thể được giải thích bởi các yếu tố bên ngoài như đường truyền mạng không ổn định hoặc hạn chế của phần cứng. Những lần thực thi có thời gian dài như vậy làm giảm hiệu suất tổng thể và có thể gây khó chịu cho người dùng trong các tình huống yêu cầu phản hồi nhanh.

Nhìn chung, hơn 80% lệnh được thực thi trong khoảng thời gian dưới 5 giây, điều này chứng tỏ hệ thống phần lớn đáp ứng được nhu cầu sử dụng cơ bản. Tuy nhiên, những lần trễ đáng kể nhấn mạnh rằng cần tối ưu hóa hơn nữa ở cả phần cứng và phần mềm, đặc biệt là ở giao tiếp giữa Google Assistant và hệ thống trung tâm. Việc cải thiện này có thể bao gồm tăng cường tốc độ xử lý dữ liệu, cải thiện băng thông mạng, và giảm thiểu độ trễ trong việc đồng bộ hóa với các dịch vụ đám mây.

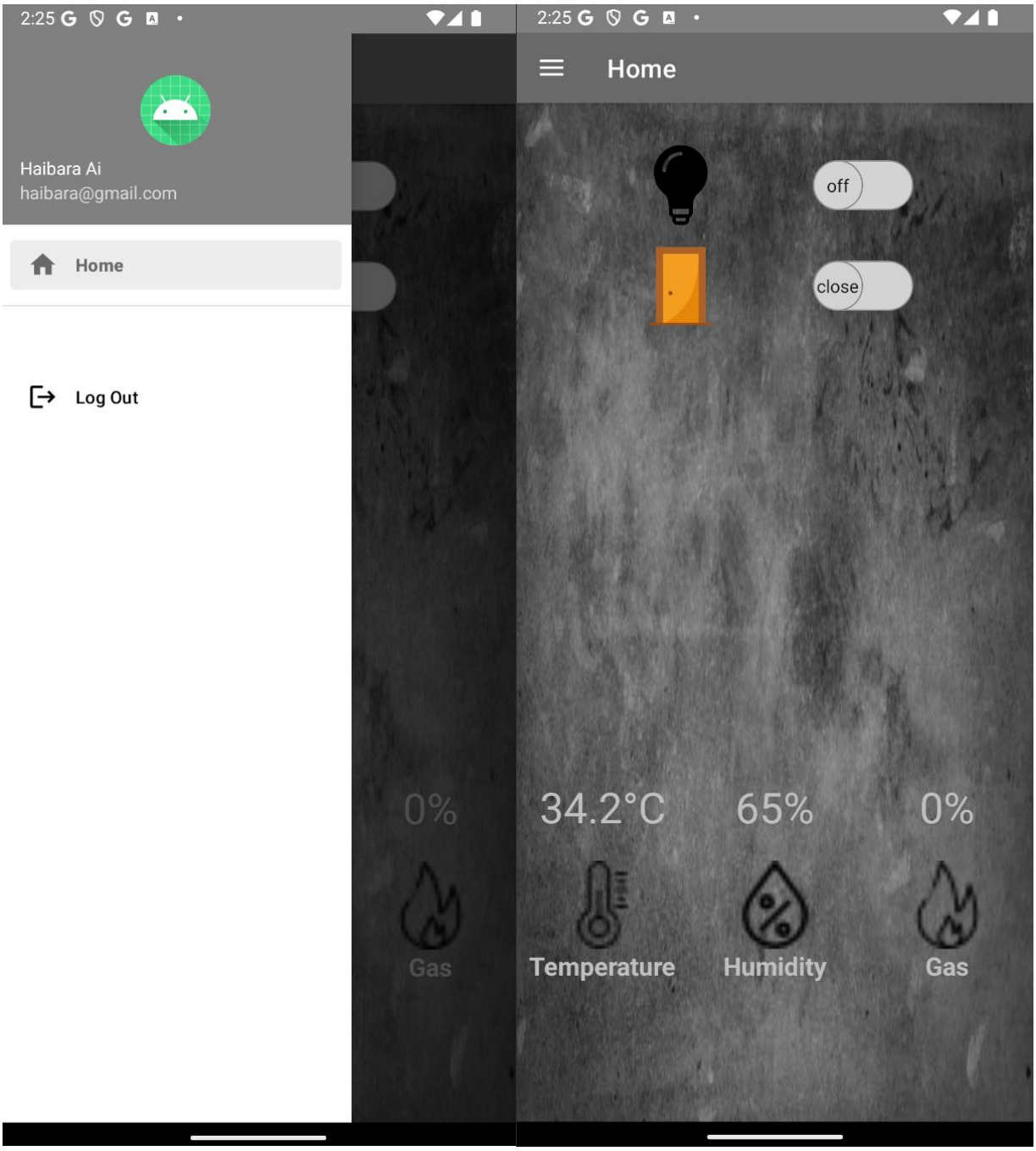
### 3.5. Phân quyền người dùng

Trong ứng dụng, việc phân quyền người dùng được thiết lập rõ ràng để đảm bảo tính bảo mật và sự phân chia chức năng một cách hợp lý. Quản trị viên có toàn quyền trong việc quản lý và cài đặt hệ thống. Cụ thể, giao diện của quản trị viên, như được minh họa trong hình 3.16, cho phép họ thực hiện các chức năng như cài đặt thiết bị trên trang Home, thiết lập thời gian bật/tắt cho các thiết bị, cũng như thêm (ADD USER) hoặc xóa (DELETE) tài khoản trong danh sách người dùng (List User) trên trang Settings. Giao diện này được thiết kế trực quan, giúp quản trị viên dễ dàng thao tác và kiểm soát toàn bộ hệ thống.




**Hình 3.16.** Giao diện của quản trị viên

Ngược lại, người dùng thường chỉ có quyền truy cập giới hạn để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống. Như thể hiện trong hình 3.17, giao diện dành cho người dùng thường chỉ cung cấp quyền xem các thông số cảm biến như nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ khí gas. Ngoài ra, người dùng thường có thể bật/tắt đèn hoặc mở/đóng cửa từ trang Home nhưng không thể thực hiện các chức năng nâng cao như thiết lập thời gian hoặc quản lý danh sách tài khoản. Sự khác biệt này đảm bảo rằng chỉ những người được ủy quyền mới có thể thực hiện các thay đổi quan trọng đối với hệ thống, trong khi người dùng thông thường vẫn có thể tương tác với các thiết bị một cách dễ dàng và tiện lợi.




**Hình 3.17.** Giao diện của người dùng thường

# CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 5.1. KẾT LUẬN

### 5.1.1. Kết quả đạt được

Trong quá trình thực hiện, hệ thống đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Hệ thống đã tích hợp thành công các chức năng quan trọng như nhận diện khuôn mặt, theo dõi các chỉ số từ cảm biến, điều khiển thiết bị từ xa thông qua ứng dụng di động và bật/tắt đèn tự động dựa trên cảm biến chuyển động. Đặc biệt, tính năng nhận diện khuôn mặt cho phép mở cửa tự động khi xác nhận người dùng hợp lệ, đồng thời gửi cảnh báo tức thì qua email và tin nhắn trong trường hợp phát hiện xâm nhập trái phép.

Hệ thống còn hỗ trợ người dùng kiểm soát thiết bị trong nhà thông qua ứng dụng di động, bao gồm cả việc thiết lập hẹn giờ và quản lý tài khoản. Tính năng gửi thông báo qua email hoạt động hiệu quả khi các chỉ số cảm biến vượt ngưỡng an toàn, đảm bảo người dùng được thông báo kịp thời về các nguy cơ tiềm ẩn. Ngoài ra, giao diện ứng dụng được thiết kế khá dễ sử dụng, hỗ trợ phân quyền giữa quản trị viên và người dùng thông thường. Kết quả kiểm thử cũng cho thấy hệ thống vận hành ổn định với độ chính xác chấp nhận được và thời gian thực thi các lệnh điều khiển tương đối nhanh.

### 5.1.2. Hạn chế

Tuy nhiên, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế cần được cải thiện. Đầu tiên, độ chính xác trong nhận diện khuôn mặt chưa đạt mức tuyệt đối, đặc biệt khi ánh sáng yếu hoặc góc mặt không phù hợp, dẫn đến tỷ lệ nhận diện sai hoặc không nhận diện được khuôn mặt. Bên cạnh đó, thời gian thực thi lệnh điều khiển qua Google Assistant vẫn còn độ trễ đáng kể, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Việc phụ thuộc vào kết nối Internet để đồng bộ dữ liệu lên Firebase cũng là một hạn chế, vì khi mất mạng, một

số chức năng sẽ không hoạt động. Cuối cùng, giao diện ứng dụng tuy dễ sử dụng nhưng vẫn có thể cải tiến hơn về mặt trực quan và tương tác để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng. Những hạn chế này sẽ được xem xét để cải tiến và khắc phục trong các hướng phát triển tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả và trải nghiệm của hệ thống.

## 5.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Để nâng cao hiệu suất và mở rộng phạm vi ứng dụng, dự án có thể được phát triển theo các hướng sau:

- Tăng cường độ chính xác của nhận diện khuôn mặt:

- Sử dụng các thuật toán học sâu hiện đại hơn như YOLO hoặc các mạng nơ-ron tích chập để cải thiện khả năng nhận diện khuôn mặt trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc góc nhìn phức tạp.
- Tích hợp thêm các cảm biến hồng ngoại để hỗ trợ nhận diện trong điều kiện ánh sáng kém.

- Tối ưu hóa thời gian xử lý lệnh giọng nói:

- Nâng cấp giao tiếp với Google Assistant để giảm độ trễ, đồng thời sử dụng các phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiên tiến hơn.
- Phát triển một hệ thống nhận diện giọng nói nội bộ để hoạt động độc lập khi không có kết nối Internet.

- Bảo mật và quyền riêng tư:

- Sử dụng các phương pháp mã hóa dữ liệu tiên tiến hơn để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng trong cơ sở dữ liệu.

- Tích hợp các biện pháp xác thực đa yếu tố để đảm bảo chỉ người dùng hợp lệ mới có thể truy cập và điều khiển hệ thống.

- Áp dụng AI:

- Phát triển các mô hình dự đoán để cảnh báo sớm các nguy cơ tiềm tàng dựa trên dữ liệu lấy được.
- Tích hợp AI để tự động học thói quen của gia chủ và ưu hóa hệ thống.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO


[1] Song Tử. “Thị trường smarthome chưa thể 'cất cánh' hóa ra vì lý do này”. 2023. Truy cập ngày 24/12/2024 tại: https://cafef.vn/thi-truong-smarthome-chua-the-cat-canh-hoa-ra-vi-ly-do-nay-188231220103002822.chn.

[2] Trần Thị Minh Khoa, Nguyễn Cao Anh Minh, Nguyễn Thị Hậu. “Ứng dụng IoT trong hệ thống quản lý và giám sát ngôi nhà thông minh theo thời gian thực”. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ*. Số 50. 2021.

[3] Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Thị Tuyết Lan, Trần Bảo Toàn, Phan Kim Yến Nhi, Trần Thanh Điện, Nguyễn Thái Nghe. “Giải pháp điểm danh sinh viên bằng nhận diện gương mặt với đặc trưng Haar-Like kết hợp thuật toán rừng ngẫu nhiên”. *The 9th conference on Information Technology and Its Applications(CITA 2020)*. 2020.

[4] Nguyễn Thanh Tùng, Bùi Thanh Hùng. “Ứng Dụng Phương Pháp Học Sâu Nhận Dạng Khuôn Mặt". *Ngày hội khoa học Cán bộ giảng viên trẻ và học viên Cao học lần III*. 2019.

[5] M Vasavi, K Raja, P Avinash, Y Sai Mahidhar. “Face Recognition Using “Haar Cascade” Technique For Door Unlocking System”. *Anil NeerukondanInstitute of Technology & Sciences (ANITS), Sangivalasa, Visakhapatnam Dist., Andhra Pradesh, India*. 2020.

[6] Nazar Karpiuk, Halyna Klym, Ivanna Vasylchychyn. “Facial recognition system based on the Haar cascade classifier method”. *2023 24th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE)*. DOI: 10.1109/CPEE59623.2023.10285310. 2023.

[7] IoTNOW. “What is IoT? A Beginner’s Guide”. 2023. Truy cập ngày 20/12/2024 tại: https://www.iot-now.com/2023/04/05/97056-what-is-iot/.

[8] Aditya Trivedi. “Components of IOT”. 2024. Truy cập ngày 20/12/2024 tại: https://www.scaler.com/topics/components-of-iot/.

[9] Hải Hà. “Tìm hiểu về phương pháp nhận diện khuôn mặt của Violas & John”. 2019. Truy cập ngày 26/12/2024 tại: https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-phuong-phapnhan-dien-khuon-mat-cua-violas-john-ByEZkNVyKQ0.

[10] Nguyễn Sơn Hóa. “Ứng dụng LBP-CNN cho bài toán nhận diện cảm xúc mặt người”. Luận văn thạc sỹ. Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh. 2019.

[11] Raspberry Pi 3 Model B+ Datasheet.

[12] ESP32-WROOM-32 Datasheet.